

中南大学

硕士学位论文

EH4系统电磁测深数据处理与改进

姓名：龙霞

申请学位级别：硕士

专业：地球探测与信息技术

指导教师：席振铎

20100528

摘 要

基于平面波的卡尼亚电阻率测深法是在矿产资源与工程地质勘查中应用广泛的一种地球物理方法,方法的关键是视电阻率及相位的正确估算。本文以 EH4 系统电磁测深数据处理为例,对电磁测深数据处理基本方法及观测噪声消除技术进行研究和改进。

论文研究了 EH4 系统时频转换、功率谱估算以及视电阻率和阻抗张量估算等数据处理方法技术,实现了将实测时间序列资料转换为卡尼亚视电阻率及阻抗张量的方法。通过用 *parzen* 加权平均窗代替 IMAGEM 的等权平均窗对功率谱进行平滑处理,缩小了飞点噪声的影响范围;通过加密标定频率提高功率谱估算精度,实现了任意目标频点信息的提取技术;针对 EH4 系统只对 50Hz、100Hz、150Hz 进行陷波,不对三次以上高次谐波进行压制的不足,采用在 50Hz 及各次谐波影响范围频段上设置 0 权值的改进 *parzen* 窗对功率谱进行频率平滑的方法,更有效地消除了工频噪声;根据 EH4 系统电磁测深实测数据的平稳性特征,采用轮次检验采样数据方差序列法,有效识别了实测数据中的非平稳干扰序列,实现了对数据的自动筛选;根据 EH4 系统电磁测深信号的相干规律特征,采用置信区间设定高、低两个相干度阈值,有效地抑制了相关噪声和不相关噪声。

通过应用改进方法处理实测数据,处理结果很好地反映了实际地质情况,与钻井资料相吻合,证实了各种改进方法的有效性及实用性。

关键词: EH4 系统, 卡尼亚电阻率, 工频陷波, 平稳检测, 相干度

ABSTRACT

Cagnird resistivity sounding is a Widely used Geophysical Prospecting method in geological exploration and mine exploration. It is very important to estimate the Cagnird resistivity correctly. The methods of data processing and noise elimination for the EH4 system are studied and improved in this paper.

The data processing for EH4 system, such as Fast Fourier-Transformation into Frequency domain, Computation of the Cross and Auto Power-spectral, Computation of the Apparent Resistivity and Tensor Impedance, is introduced in detail. To narrow the interruption frequency band caused by the fling data, the *parzen* - Weighted window is employed instead of the common used Rectangular Weighted window to do the spectral smoothing. The calibration frequency is interpolated to improve the estimation resolution of the powerspectral, by which much more information is available. EH4 system's Power-Line Interference Elimination mostly depends on 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz notch by the receiver and the calibration, but do nothing to the High Order Harmonics of 50 Hz. In order to eliminate all the harmonics interruption, a *parzen* -window with zero weight on 50Hz and its harmonics is adopted to smooth the power spectrum. According to the stationary characteristic of the signal sampled by EH4 system, a run test of the variances of the time series, is applied to eliminate the non-stationary noise. The coherency characteristic of the signal sampled by EH4 system is studied, a high and a low coherency thresholds are applied to eliminate the coherent and noncoherent noise respectively.

According to the processing result on actual EH-4 measured data, it proves that the improvement methods are feasible and valuable.

Key words: EH4 system, Cagnird resistivity, Power-Line Interference Elimination, stationary test, coherency

第一章 绪论

20 世纪 50 年代初 L. Cagniard 提出用卡尼亚电阻率来进行电磁法测深^[1]。50 多年来, 基于平面波的电磁测深法蓬勃发展, 由天然场大地电磁测深法 (MT)、音频大地电磁测深法 (AMT) 发展到人工源的可控源音频大地电磁测深法 (CSAMT), 再改进为人工、天然混合场源电磁法 (EH4 系统电磁测深) 等^[2]。由于基于平面波的电磁法探测深度大, 不受高阻层屏蔽影响, 对低阻层反应灵敏, 工作方便等优点, 大地电磁法在油气探查、地震预报、水文调查、工程勘察、环境地质评价以及固体矿产深部找矿等领域广泛应用^{[3][4]}。近 20 年, 国外基于平面波电磁法仪器发展迅猛。加拿大凤凰公司由最初 V4、V5 以及 V6 系列到今天的 V8 综合电法系统; 德国 Metrinix 公司在 GMS-06 的基础上, 2008 年推出了覆盖 0~256KHz 宽频带 GMS-07 电磁系统; 美国 Zonge 公司用 20 多年的时间, 相继推出了 GDP-12、GDP-16、GDP-32 以及 GDP-32^{II} 多功能电磁系统; 上世纪 90 年代末美国 EMI 和 Geometrics 两家公司联合推出了 EH4 电导率成像系统^{[5][9]}。近十多年来, 我国经济高速发展, 地质勘探和研究任务成倍增长, 为满足实际生产及研发的需要, 我国的水电、铁路、公路、冶金、有色金属、核工业以及煤田、油气等勘察单位, 以及相关专业大学和研究所都大量引进国外电磁系统^[10]: 据不完全统计在中国 V 系列仪器至少有 300 套, EH4 电导率成像系统至少有 150 套, GDP 系列至少有 50 套, GMS 系列也有 20 多套, 可以想象, 中国可能是世界上拥有基于平面波测量卡尼亚电阻率电磁法仪器最多的国家。研究和改进各种引进仪器的先进技术是目前研究的一项重要内容。本文以 EH4 电导率成像系统电磁测深数据处理为例, 研究和开发 EH4 系统实测数据的卡尼亚电阻率算法、噪声消除等基础实用方法技术。

1.1 研究现状

50 年代初期, L. Cagniard (1953) 提出了在平面电磁波场中水平均匀层状介质的电磁法初始模型, 研究了标量阻抗的计算方法。之后 Cantwell (1960) 提出考虑多维介质的张量阻抗估算方法, Swift (1967), Morrison (1968), Sims (1970), vozzof (1972) 等相继研究了张量阻抗的性质、分析方法和计算过程^[11]。当前大地电磁测深数据处理估算卡尼亚电阻率的最基本方法是基于最小二乘估

计推导出的功率谱分析法^[12]。EH4 系统电磁测深的野外实测数据处理同各种大地电磁测深数据处理一样,都是主要包括时间序列的电场和磁场记录信号的频谱分析,功率谱分析,以及阻抗张量和视电阻率计算等基本过程。但是由于 EH4 系统数据处理技术封装严密,我国还没有完全掌握将野外实测电磁场时间序列数据通过数据处理转换为卡尼亚电阻率的实用技术。

随着国民经济和工农业建设的发展,电磁测深噪音背景日益严重。观察噪声主要包括工频干扰,非平稳干扰,以及各种相关噪声和不相关噪声。为此,通过合适的数据处理方法来提高数据质量显得异常重要。

电磁测深观测中不可避免的且影响严重的噪声是 50Hz 工业交流电(简称工频)干扰噪声。为了得到高质量的数据处理结果,必须在数据处理时对工频干扰进行有效压制。目前压制工频干扰的方法主要是滤波法^{[13][14]},其中最常用的一种是在频率域中实现的陷波滤波法,即设计多吸收点的、具有一定阻带宽度的陷波滤波器组,用以消除工频干扰的基波和谐波成分^{[15][16]}。EH4 系统主要通过信号采样时的硬件陷波和标定文件的数字陷波来消除 50Hz 工频干扰^[17]。然而这两种陷波方式只对 50Hz 基波及其二次,三次谐波(100Hz, 150Hz)进行陷波,而对三次以上的高次谐波干扰并没有进行任何处理。实际工作中,在强工频干扰区,三次以上的高次谐波干扰对数据质量影响也很大,必须对其进行压制。

非平稳噪声是电磁测深的主要观测噪声之一^[18]。由于 EH4 系统电磁测深数据处理的最基本理论是基于最小二乘估计推导出的功率谱分析法,因此准确估计功率谱是 EH4 系统电磁测深数据处理的关键。目前功率谱估计最常用的方法是通过 FFT 频谱分析来估算功率谱。针对大地电磁信号表现出非平稳性,非线性,非最小相位性,非高斯性等特征^{[19][20]},一些学者采用了一系列分析非平稳大地电磁信号的新方法,如徐义贤(2000)等人采用小波变换法^{[21][24]},王书明(2004)等人采用高阶统计量方法^{[25][27]},汤井田(2008)等人采用 Hilbert-Huang 变换法(HHT)^{[28][30]}等。这些方法在分析非平稳信号,提高谱估算精度方面确实有效。但是在很多情况下,EH4 系统电磁测深野外数据序列的非平稳现象多数是由于非平稳噪声干扰所引起。因此无论采用任何一种信号分析方法,都必须在数据预处理时先剔除以噪声干扰形式出现的非平稳序列。目前 EH4 系统电磁测深数据处理中对此类非平稳干扰噪声的处理通常是人为地手动剔除,此法效率低且人为因素影响大。针对如何检验随机数据序列是否平稳这个问题,J. S. 贝达特, A. G. 皮尔索(1976)^{[31][32]}等提出了一种统计学上的非参数检验方法——轮次检验法。该方法可有效识别数据序列中的非平稳项^[33]。

电磁观测噪声按其相关性可以分为相关噪声和不相关噪声。在求解阻抗张量元素时,互功率谱平均值对不相关噪声有一定抑制作用,主要受到相关噪声的影

响。自功率谱平均值则同时受到相关噪声和不相关噪声的影响。D. W Kao 和 D. Rankin(1977) ^[34]提出运用循环运算法来消除不相关噪声,用四种阻抗估算值的平均值作为修改的阻抗值,把修改的阻抗代入阻抗的线性方程,求出自功率谱,利用其平均值和互功率谱的平均值重新求解阻抗值。Gamble(1978) ^[35]等提出了基于自功率谱、互功率谱的噪声假设,用互功率谱法和加权平均互功率谱法消除不相关噪声的方法。Egbert 和 Booker(1986)等采用 Robust 处理方法来消除电磁噪声^[36],提高数据质量也取得了一定效果。然而互功率谱法、循环法及 Robust 估算法只能抑制不相关噪声的影响,而对相关噪声无能为力。为了克服相关噪声的影响,Gamble (1979) ^[37]提出了远参考道法,即在远离观测测点一定距离设立一个参考点,使两站避开同一个噪声的影响,保证两站间噪声不相关同时保证信号间的相关性,利用互功率谱消除噪声。由于电场分量受地下局部构造影响强烈,磁场较少受地表电性不均匀的影响,一般以磁场作为远参考信号。理论与实践结果表明,该方法能有效消除局部相关噪声。林长佑等(1989) ^[38]用预期均方根误差为标准对资料数据进行筛选,研究了一种四道信噪比都被考虑的多道相关函数法。

对于观测噪声,还可以通过设置相干度阈值来加以抑制。相干度是信号处理时监控数据质量的一个重要参数。因为随机噪声一般是随机不相关的,所以理论上对于有线性关系的两个信号,它们的相干度越高,则信噪比也越高。大地电磁测深观测的两组正交电磁信号在理论上是具有线性关系的,所以可以根据实测信号的相干度来鉴别信号质量。Ilicetov V 和 Santarato G (1978) ^{[39][42]}等利用相互正交的两组电场信号和磁场信号的相干度来选取大地电磁信号资料段,提高数据质量。Foster M. R.和 Hermance J. F (1978, 1979) ^[43]对大地电磁信号的相干度的统计研究表明:同一段信号在不同频段具有不同的相干度特征,一般是随着频率的增高,相干度呈下降趋势;而且对同一频率而言,采用不同的采样长度进行相干度计算,其结果是不同的。因此,相干度的计算是一个统计意义上的值。EH4 系统自带数据处理软件 IMAGEM 在计算功率谱文件和阻抗张量文件时通过设置两个低相干度阈值来控制数据质量,抑制随机不相干噪声。然而在 EH4 系统电磁测深野外数据采集过程中,当电场和磁场同时受到同一个噪声源影响时,两通道的噪声表现出高相关性,相应的根据观测数据计算的相干度亦表现出较高值。对于此类相关噪声,可以通过设置高相干度阈值进行控制。

1.2 研究目的与研究意义

1. 研究如何将 EH4 系统野外实测电磁场时间序列资料进行处理得到视电阻率和相位资料，为我国自主开发卡尼亚电阻率测深仪器奠定基础。
2. 研究 EH4 系统电磁测深数据处理过程中的功率谱估算方法，通过改进功率谱平滑估算方法，提高功率谱估算精度。
3. 研究 EH4 系统电磁测深任意目标频点信息提取技术，提高 EH4 系统电磁测深的纵向分辨率。
4. 研究 EH4 系统电磁测深数据的工频干扰特征，通过在频率域对 50Hz 工频干扰及其高次谐波进行陷波滤波，有效地削弱或者消除工频干扰。
5. 研究 EH4 系统野外实测电磁场时间序列的平稳性特征，通过对采样序列数据进行平稳性检测来剔除非平稳时间序列，消除非平稳噪声干扰。
6. 研究 EH4 系统实测电磁场信号的相干规律特征，通过设置高低两个相干度阈值来分别抑制相关噪声和不相关噪声，提高数据处理质量。

1.3 当前研究存在的问题

归纳和总结前面的分析可知，目前对 EH4 系统电磁测深数据处理开发研究方面还存在如下几个方面的问题：

1. EH4 系统电磁测深的野外数据处理全过程尚未完全实现。
2. EH4 系统电磁测深数据处理中估算功率谱时采用窄带等权平均法对功率谱进行频率平滑，不能有效抑制限制异常飞点的影响频段范围。
3. EH4 系统电磁测深数据处理的最终目标频点仅限于 40 个固定的频点，有时不能满足实际勘查需要。
4. EH4 系统现有的硬件陷波和标定文件陷波不能有效抑制 50Hz 强工频干扰的方法，没有对 50Hz 工频干扰的高次谐波干扰进行处理。
5. EH4 系统没有对非平稳噪声干扰序列进行自动识别和删除等预处理。
6. EH4 系统电磁测深数据处理中利用相干度控制噪声时没有考虑相关噪声的影响。

1.4 主要研究内容及成果

本论文主要研究内容如下：

1. EH4 系统电磁测深实测时间序列资料转换为卡尼亚视电阻率及阻抗张量的方法与改进。
2. EH4 系统中工频干扰的处理及改进。
3. EH4 系统电磁测深数据平稳性检测。
4. EH4 系统相干度控制噪声方法及改进。

本论文主要研究成果如下：

1. 研究了 EH4 系统电磁测深数据的时频转换、功率谱估算以及视电阻率和阻抗张量估算等数据处理方法技术，实现了将实测时间序列资料转换为卡尼亚视电阻率及阻抗张量的全过程；改进了 EH4 系统在数据处理过程中频率平滑功率谱的方法，缩小了功率谱估算时飞点的影响范围；通过加密标定频率提高功率谱估算精度，实现了任意目标频点信息的提取技术。
2. 总结了 EH4 系统对工频干扰的处理方法，针对其工频陷波的不足，采用在 50Hz 及其各次谐波的影响频段范围设置 0 权值进行频率平滑功率谱的方法，更有效地抑制了工频干扰。
3. 研究了 EH4 系统电磁测深的野外实测时间序列的平稳性特点，通过采用轮次检验方法对时间序列进行平稳性检测，成功实现了对非平稳干扰噪声序列的自动识别和删除。
4. 总结了 EH4 系统电磁测深电磁场信号的相干规律，完善了相干度对数据质量的控制技术，通过设置高、低两个相干度阈值，有效抑制了相关噪声和不相关噪声。

第二章 EH4 系统电磁测深数据处理过程研究

EH4 系统电磁测深基本原理源于大地电磁测深理论。为理解 EH4 系统电磁测深数据的处理过程,首先要了解大地电磁测深的阻抗张量及视电阻率估算方法。目前大地电磁法中估算阻抗张量及视电阻率经典方法是基于最小二乘估计推导出的功率谱分析法。本章将先介绍最小二乘法估算阻抗张量及视电阻率的基本理论,然后介绍 EH4 系统电磁测深数据处理的基本过程,最后对其数据处理过程中功率谱的估算技术及目标频点信息提取技术两方面提出改进。EH4 系统在我国主要用来进行高频模式(10Hz—100K Hz)的大地电磁测深,勘查 1000 米以内的地质情况,因此文中实例所用数据皆为高频模式下的测深数据。

2.1 最小二乘法估算阻抗张量及视电阻率

根据大地电磁测深基本理论^[44],张量观测时,大地电磁水平分量的频谱满足如下阻抗张量关系:

$$E_x = Z_{xx}H_x + Z_{xy}H_y \quad (2-1a)$$

$$E_y = Z_{yx}H_x + Z_{yy}H_y \quad (2-1b)$$

以式(2-1a)为例,理论上只要有两组非线性相关的观测值即可求得阻抗张量分量:

$$Z_{xx} = \frac{\begin{vmatrix} E_{x1} & H_{y1} \\ E_{x2} & H_{y2} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} H_{x1} & H_{y1} \\ H_{x2} & H_{y2} \end{vmatrix}}, \quad Z_{xy} = \frac{\begin{vmatrix} H_{x1} & E_{x1} \\ H_{x2} & E_{x2} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} H_{x1} & H_{y1} \\ H_{x2} & H_{y2} \end{vmatrix}}, \quad \begin{vmatrix} H_{x1} & H_{y1} \\ H_{x2} & H_{y2} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (2-2)$$

但实际观测值是真实信号和噪声干扰之和:

$$\begin{cases} E_x = E_{xs} + E_{xn} \\ H_y = H_{ys} + H_{yn} \\ E_y = E_{ys} + E_{yn} \\ H_x = H_{xs} + H_{xn} \end{cases} \quad (2-3)$$

只有真实信号满足阻抗张量关系:

$$\begin{bmatrix} E_{xs} \\ E_{ys} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{xx} & Z_{xy} \\ Z_{yx} & Z_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_{xs} \\ H_{ys} \end{bmatrix} \quad (2-4)$$

而场的观测值并不满足阻抗张量关系式 (2-1), 所以实际测量中不能精确求得阻抗张量分量, 只能利用多组观测资料估计其近似值。当有 n 组电磁场观测数据时, 在任一组观测值中, 可以把不等式右边看作是左边的预测:

$$\begin{bmatrix} E_{xi}^{\text{预测}} \\ E_{yi}^{\text{预测}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{xx} & Z_{xy} \\ Z_{yx} & Z_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_{xi} \\ H_{yi} \end{bmatrix} \quad (2-5)$$

根据最小二乘估计原理, 阻抗张量分量的最小二乘解要求实测值和预测值之间的方差为最小, 即:

$$\Psi = \sum_{i=1}^n |E_{xi} - E_{xi}^{\text{预测}}|^2 = \min$$

$$\Psi = \sum_{i=1}^n (E_{xi} - Z_{xx}H_{xi} - Z_{xy}H_{yi}) (E_{xi}^* - Z_{xx}^*H_{xi}^* - Z_{xy}^*H_{yi}^*) = \min \quad (2-6)$$

方差函数具有极小值的必要条件是:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial Z_{xx}} = \frac{\partial \Psi}{\partial Z_{xy}} = 0,$$

由于 Z_{xx} , Z_{xy} 是复数, 需要对其的实部和虚部分别求导, 并令为零。

对 Z_{xx} 的实部和虚部求导, 可得:

$$\begin{aligned}
& \sum_{i=1}^n \{ (E_{xi} - Z_{xx}H_{xi} - Z_{xy}H_{yi}) (-H_{xi}) + (E_{xi}^* - Z_{xx}^*H_{xi}^* - Z_{xy}^*H_{yi}^*) (-H_{xi}^*) \} \\
& = \sum_{i=1}^n \{ (E_{xi} - Z_{xx}H_{xi} - Z_{xy}H_{yi}) (H_{xi}^*) + (E_{xi}^* - Z_{xx}^*H_{xi}^* - Z_{xy}^*H_{yi}^*) (-H_{xi}^*) \}
\end{aligned}$$

即：

$$\sum_{i=1}^n E_{xi}H_{xi}^* = Z_{xx} \sum_{i=1}^n H_{xi}H_{xi}^* + Z_{xy} \sum_{i=1}^n H_{yi}H_{xi}^*$$

可写成：

$$\langle E_x H_x^* \rangle = \langle H_x H_y^* \rangle Z_{xx} + \langle H_y H_x^* \rangle Z_{xy} \quad (2-7)$$

其中

$$\langle E_x H_x^* \rangle = \sum_{i=1}^n E_{xi}H_{xi}^*$$

表示同一频率信号的功率谱的 n 组数据之和。

显然，参与运算的数据越多，解的准确度越高。由于阻抗张量元素随频率的变化比较缓慢，在较窄的频带内它们的变化很小，因此可以取某一中心频率附近有限带宽的频谱值，参与中心频率阻抗张量元素的求解。

同样，对 Z_{xy} 的实部和虚部求导，可得：

$$\langle E_x H_y^* \rangle = \langle H_x H_y^* \rangle Z_{xx} + \langle H_y H_y^* \rangle Z_{xy} \quad (2-8)$$

式 (2-7) 和 (2-8) 是满足式 (2-6) 条件下的 Z_{xx} ， Z_{xy} 的最小二乘解的方法方程组，二式联立可得：

$$Z_{xx} = \frac{\langle E_x H_x^* \rangle \langle H_y H_y^* \rangle - \langle E_x H_y^* \rangle \langle H_y H_x^* \rangle}{\langle H_x H_x^* \rangle \langle H_y H_y^* \rangle - \langle H_x H_y^* \rangle \langle H_y H_x^* \rangle} \quad (2-9a)$$

$$Z_{xy} = \frac{\langle E_x H_x^* \rangle \langle H_x H_y^* \rangle - \langle E_x H_y^* \rangle \langle H_x H_x^* \rangle}{\langle H_y H_x^* \rangle \langle H_x H_y^* \rangle - \langle H_y H_y^* \rangle \langle H_x H_x^* \rangle} \quad (2-9b)$$

同理可求得：

$$Z_{yx} = \frac{\langle E_y H_x^* \rangle \langle H_y H_y^* \rangle - \langle E_y H_y^* \rangle \langle H_y H_x^* \rangle}{\langle H_x H_x^* \rangle \langle H_y H_y^* \rangle - \langle H_x H_y^* \rangle \langle H_y H_x^* \rangle} \quad (2-10a)$$

$$Z_{yy} = \frac{\langle E_y H_x^* \rangle \langle H_x H_y^* \rangle - \langle E_y H_y^* \rangle \langle H_x H_x^* \rangle}{\langle H_y H_x^* \rangle \langle H_x H_y^* \rangle - \langle H_y H_y^* \rangle \langle H_x H_x^* \rangle} \quad (2-10b)$$

标量测量时，忽略 Z_{xx} , Z_{yy} 分量，任一频率大地电磁水平分量的振幅谱满足如下阻抗张量关系：

$$\begin{cases} E_x = Z_{xy} H_y \\ E_y = Z_{yx} H_x \end{cases} \quad (2-11)$$

此时有：

$$Z_{xy} = \sqrt{\frac{\langle E_x E_x^* \rangle}{\langle H_y H_y^* \rangle}} \quad (2-12a)$$

$$Z_{yx} = \sqrt{\frac{\langle E_y E_y^* \rangle}{\langle H_x H_x^* \rangle}} \quad (2-12b)$$

EH4 系统电磁测深的数据处理的视电阻率采用标量结果时，以 ρ_x 表示 $E_x - H_y$ 测量时的标量视电阻率，以 ρ_y 表示 $E_y - H_x$ 测量时标量视电阻率，它们的计算公式为：

$$\rho_x = \frac{1}{5f} |Z_{xy}|^2 = \frac{1}{5f} \frac{\langle E_x E_x^* \rangle}{\langle H_y H_y^* \rangle} \quad (2-13a)$$

$$\rho_y = \frac{1}{5f} |Z_{yx}|^2 = \frac{1}{5f} \frac{\langle E_y E_y^* \rangle}{\langle H_x H_x^* \rangle} \quad (2-13b)$$

2.2 EH4 系统电磁测深数据处理过程

根据 2.1 节最小二乘法估算阻抗张量及视电阻率推导结果可知，大地电磁测深的张量阻抗和视电阻率是根据多段数据的统计功率谱计算得到的。因此 EH4 系统电磁测深数据处理必须首先对功率谱进行估计，而通常采用的功率谱估计方法是基于 FFT 频谱变换基础之上的，所以 EH4 电磁系统测深数据处理的主要过程有：（1）FFT 频谱变换；（2）功率谱估算：包括多段数据功率谱的总体平滑、多频点功率谱的频率平滑以及功率谱的标定；（3）阻抗张量及视电阻率估计。具体过程见图 2-1。

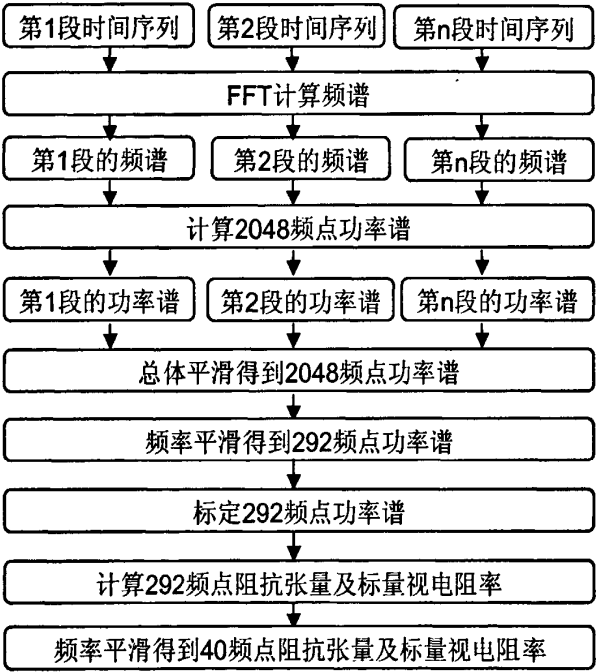


图 2-1 EH4 电磁系统测深数据处理框图

2.2.1 FFT 频谱分析

FFT 频谱变换与信号的采样频率及采样长度有关，EH4 系统电磁测深高频模式下采样分三个频段，具体见表 2-1。采样数据分块（block）存储，每块数据分 3 段（section），每段数据长度 $N=4096$ ，即包含 4096 个离散采样点。数据处理时是以每段数据为单位进行的，即先将每段采样数据都进行 FFT 频谱变换。根据信号分析理论知^[45]，FFT 频谱变换可得到 2048 离散频点频谱，频谱的频率分辨率则根据采样频率计算：

低频率采样时频谱分辨精度 $\Delta f_L = 12K \text{ Hz}/4096 \approx 2.93 \text{ Hz}$;
高频率采样时频谱分辨精度 $\Delta f_H = 192K \text{ Hz}/4096 \approx 46.88 \text{ Hz}$.

表 2-1 EH4 系统电磁测深高频模式采样频段信息图

频段	band	频率范围 (Hz)	采样频率 f_s (Hz)	FFT 频谱精度 Δf (Hz)	FFT 离散频点 ($k=1, 2, 3, \dots, 2048$)
低频段	Band 1	10 - 1K	12K	2.93	$\{ k \Delta f \}$
中频段	Band 4	500 - 3K	12K	2.93	$\{ k \Delta f \}$
高频段	Band 7	750 - 100K	192K	46.88	$\{ k \Delta f \}$

为减小数据采样长度有限时直接进行 FFT 频谱变换产生的截断效应,需要在 FFT 变换之前对采样数据段进行加窗处理,通常是加 Hanning 窗^[46].图 2-2, 2-3 分别为低频段采样和高频段采样的一段时间序列及其 FFT 频谱图。

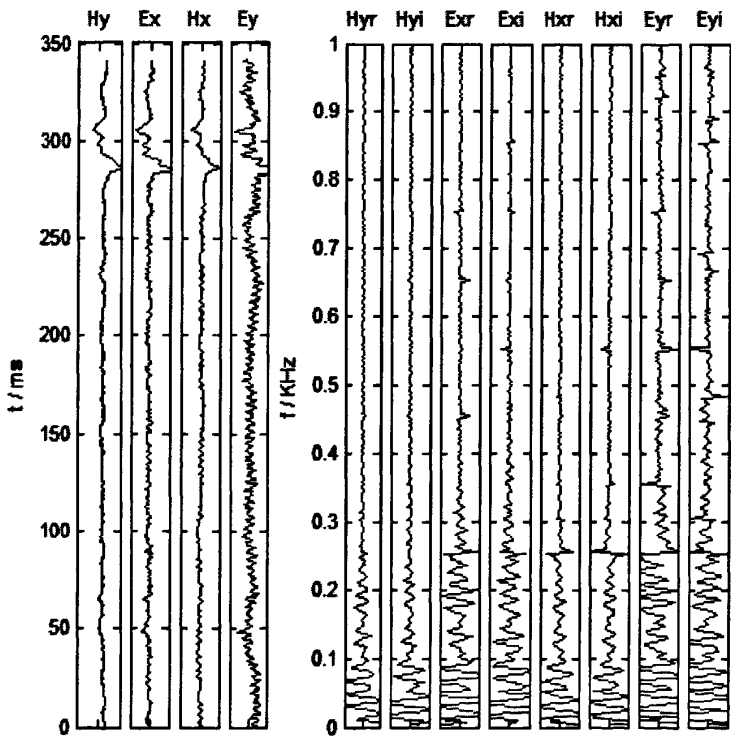


图 2-2 低频段采样的一段时间序列及其 FFT 频谱图 (YMG.160*)
(* 注: YMG.160 代表雁门关测区 160 号测点)

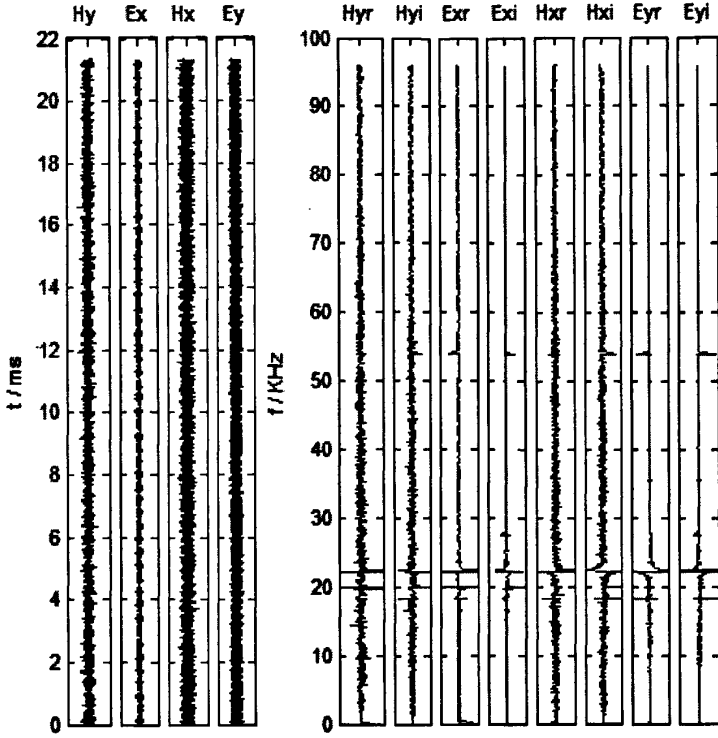


图 2-3 高频段采样的一段时间序列及其 FFT 频谱图 (YMG.160)

2.2.2 功率谱估算

根据随机信号分析理论, 功率谱可以直接根据 FFT 变换得到的频谱来估算。为减小统计功率谱的估计误差, 通常采用总体平滑和频率平滑两种方法来对初始功率谱进行平滑估算^{[34],[50]}。

(1) 总体平滑

总体平滑就是先对多个独立样本记录分别计算其功率谱, 然后在谱分量的各个频率上做多个功率谱的平均。设 EH4 系统电磁测深野外观测采集时间序列时共有 M 段时间序列, 先对每段序列的 4 通道数据进行 FFT 频谱变换, 然后估计其自功率谱和互功率谱。以 $ch_{i,m}(f)$, $ch_{j,m}(f)$ 分别表示第 i 、 j 通道信号的第 m 段时间序列的 FFT 频谱。则 $ch_{i,m}(f)ch_{j,m}(f)$ 表示第 i 、 j 通道信号的第 m 段时间序列的互功率谱。 Δf 表示 FFT 频谱分辨率。则 M 段时间序列的总体平滑功率谱为^[20]:

$$\tilde{P}_{i,j}(k\Delta f) = \frac{1}{\Delta f \times M} \sum_{m=1}^M ch_{i,m}(k\Delta f)ch_{j,m}(k\Delta f) \quad (2-14)$$

(2) 频率平滑

频率平滑就是选取中心频点（也称目标频点）附近有限带宽内的功率谱值的统计平均值作为该目标频点的功率谱值。即如果 $\tilde{P}_{k-m}, \tilde{P}_{k-m+1} \dots \tilde{P}_k \dots \tilde{P}_{k+m-1}, \tilde{P}_{k+m}$ 是原始谱估计的 $2m+1$ 个邻近频率分量，则目标频点最后的平滑谱估计为：

$$\hat{P}_k = \frac{1}{2m+1} \sum_{i=k-m}^{i=k+m} \tilde{P}_i \quad (2-15)$$

因为采集的时间信号是真实信号经过滤波和增益后的信号，所以要对功率谱进行标定。所以频率平滑的目标频点应对应于标定文件的292个频点。MAGEM软件采用分频段窄带等权平均法将2048频点的总体平滑功率谱进行频率平滑。公式如下：

$$\hat{P}_{i,j}(f_c) = \frac{1}{k_2 - k_1} \sum_{k=k_1}^{k=k_2} \tilde{P}_{i,j}(k\Delta f) \quad (2-16)$$

公式 (2-16) 中的 f_c 为目标频点，对应标定文件中的292个频点，参加频率平滑计算的相邻频点是 $\{k\Delta f \mid k=k_1, k_1+1, \dots, k_2\}$ ，其中 $k_1\Delta f < f_c < k_2\Delta f$ 。图 2-4 为频率平滑功率谱图。

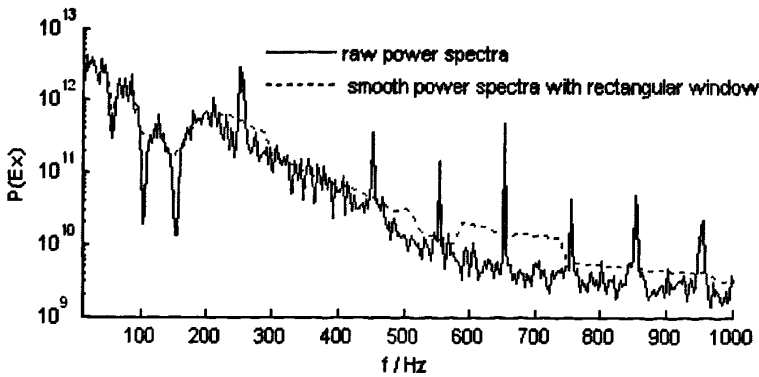


图 2-4 功率谱频率平滑 (YMG.160)

频率平滑功率谱之后，利用标定文件对平滑功率谱进行标定，得到最终的功率谱文件 (X 文件)，根据功率谱文件提取两组信号的振幅谱和相位谱，及相干度

谱，与IMAGEM自行计算结果相比对（图2-5，2-6），可见两者基本吻合。

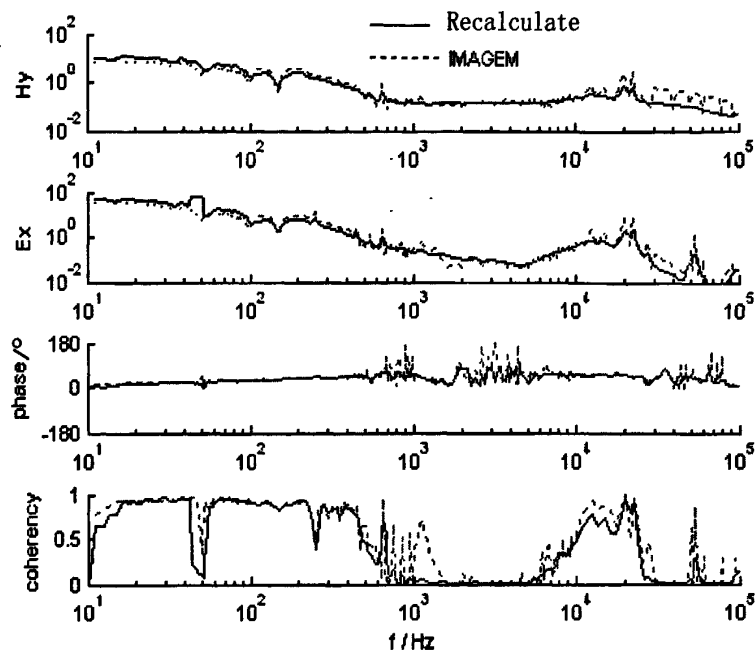


图 2-5 Ex-Hy 振幅，相位，相干度 (YMG.160) *

(* 注：图中标注Recalculate代表重新计算结果，IMAGEM代表IMAGEM自动计算结果)

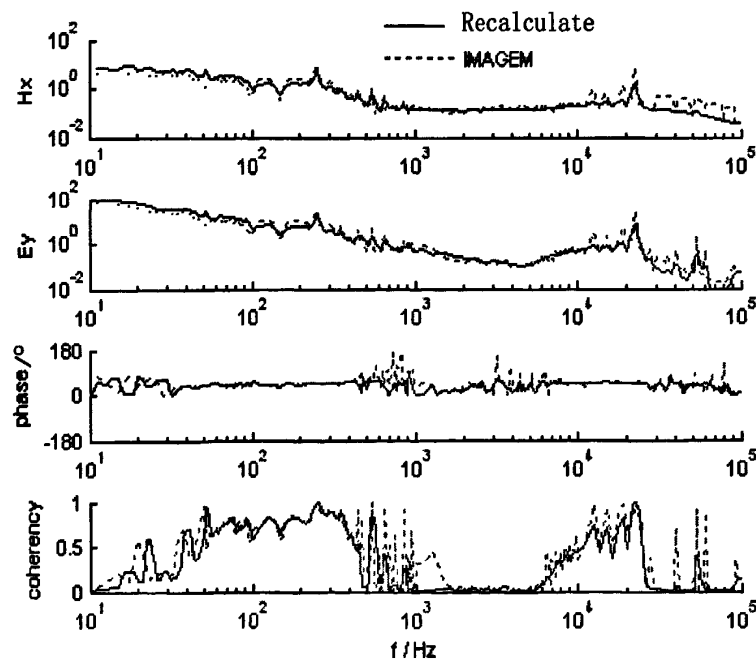


图 2-6 Ey-Hx 振幅，相位，相干度 (YMG.160)

2.2.3 阻抗张量及视电阻率估算

由 2.1 节知标量视电阻率 (scalar apparent resistivity) 计算见公式 (2-13)

标量相位 (scalar phase) 计算公式为:

$$Ph(E_x, H_y) = \frac{\text{Im}(\langle E_x H_y^* \rangle)}{\text{Re}(\langle E_x H_y^* \rangle)} \quad (2-17)$$

$$Ph(E_y, H_x) = \frac{\text{Im}(\langle E_y H_x^* \rangle)}{\text{Re}(\langle E_y H_x^* \rangle)} \quad (2-18)$$

相干度 (coherency) 计算公式为:

$$Coh(E_x, H_y) = \frac{|\langle E_x H_y^* \rangle|^2}{|\langle E_x E_x^* \rangle| |\langle H_y H_y^* \rangle|} \quad (2-19)$$

$$Coh(E_y, H_x) = \frac{|\langle E_y H_x^* \rangle|^2}{|\langle E_y E_y^* \rangle| |\langle H_x H_x^* \rangle|} \quad (2-20)$$

阻抗张量计算公式 (2-9, 2-10)

公式中 $\langle E_x H_x^* \rangle$ 表示电场 E_x 和磁场 H_x 的互功率谱, $\langle H_x H_x^* \rangle$ 表示磁场 H_x 的自功率谱, 其他各项类似。

根据功率谱文件按以上公式计算可得到 292 个频点的标量视电阻率, 相位及阻抗张量信息。由于电阻率及阻抗元素随频率的变化比较缓慢, 因此可以取某一中心频率附近有限带宽的值进行平均计算作为目标频率的解。我们以 Z 文件中的 40 个对数等间距的频点为中心频点进行计算。图 2-7, 2-8 是标量视电阻率及其相位, 相干度计算结果, 图 2-9, 2-10 是阻抗张量计算结果, 它们与 IMAGEM 的计算结果基本吻合。

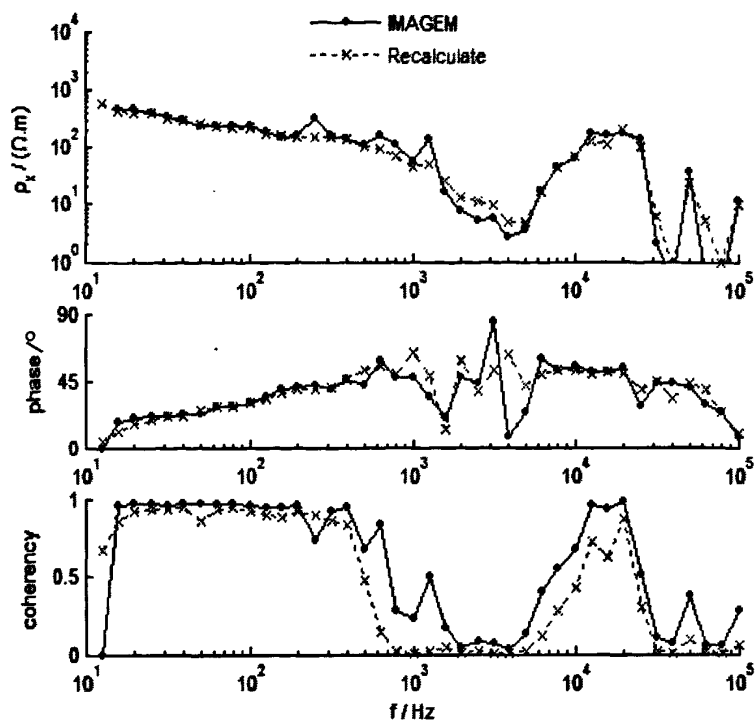


图2-7 Ex-Hy 方向标量视电阻率，相位，相干度 (YMG.160)

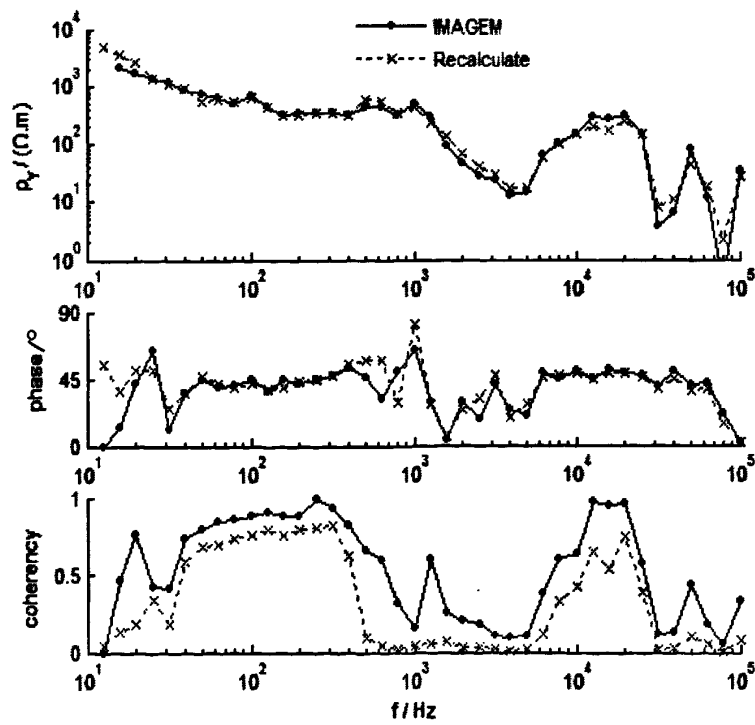


图2-8 Ey-Hx 方向标量视电阻率，相位，相干度 (YMG.160)

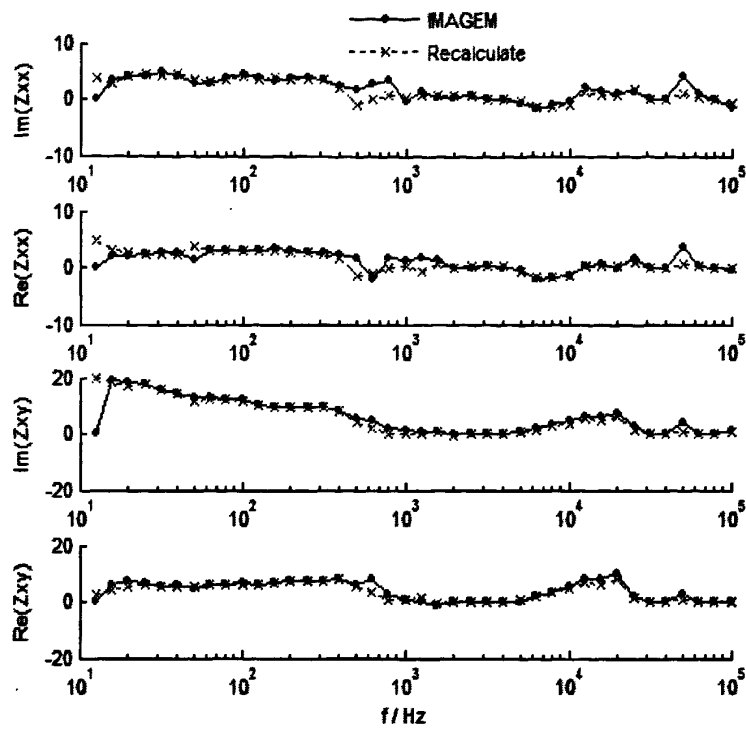


图2-9 阻抗张量 Z_{xx}, Z_{xy} (YMG.160)
(* 注: 图中 Im 代表虚部, Re 代表实部)

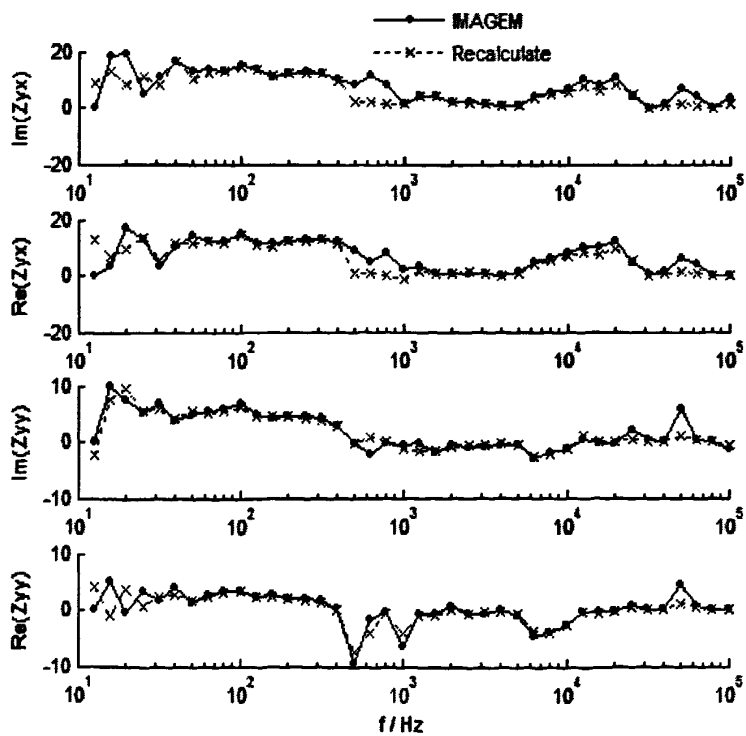


图2-10 阻抗张量 Z_{yx}, Z_{yy} (YMG.160)

2.3 EH4 系统电磁测深数据处理的改进

根据上节 EH4 电磁数据处理过程分析可发现其存在两点不足：一是在对功率谱进行频率平滑时采用的是窄频带等权平均法，该法对中心频点附近的信息同等对待，这样在遇到飞点时，就不能有效限制异常数据点的影响频段范围；二是在生成阻抗文件时，目标频点仅限于 40 个固定频点，有时不能满足实际需要。下面就此两点不足提出改进。

2.3.1 改进频率平滑方法

EH4 系统数据处理在频率平滑功率谱和阻抗时采用的是以目标频点为中心的分频段等权平均法。该法在计算某中心频点的值时，对该中心频点及其周边相邻频点采用相等的权值。作者认为更科学的频率平滑方法应该是这样的：在以目标频点为中心且参与平均的频带内，位于中心频点的权值最大，离中心频点越远，权值越小，在频带之外，权值为 0。本文采用的是 *parzen* 加权窗平滑法，*parzen* 加权窗的函数表达式为^[47]：

$$parzen(f) = \begin{cases} 1 & \text{if } |f_z - f| = 0 \\ (\sin(u)/u)^4 & \text{if } 0 < |f_z - f| < f_r \\ 0 & \text{if } |f_z - f| \geq f_r \end{cases} \quad (2-21)$$

其中 $u = \pi |f_z - f| / f_r$

f_z 为目标频点， $2f_r$ 为加权窗的宽度，即参与平滑的频带宽度。*parzen* 加权窗曲线见图 2-11

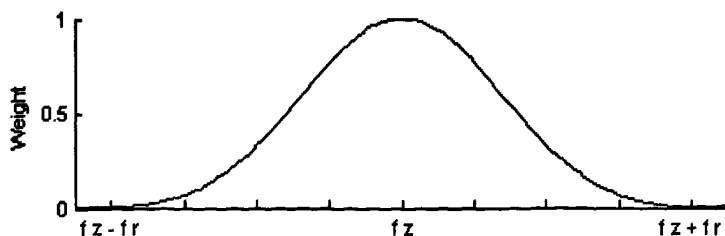


图 2-11: *parzen* 加权窗

另外要求,参与加权平均的频带宽度随着目标频点的大小而变化:目标频点越大,频带越宽,目标频点越小,频带越窄。可以取 $f_r = f_z c_r$,其中 c_r 为带宽系数,取值范围(0, 1), c_r 越大, *parzen* 窗的范围越宽,参与平均的频带也越宽,见图 2-12。

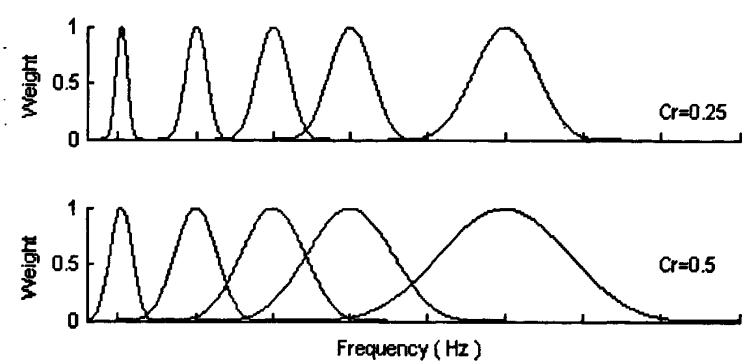


图 2-12 不同目标频点及带宽系数的 *parzen* 加权窗

用改进的 *parzen* 窗对功率谱进行频率平滑的公式如下:

$$\hat{P}_{i,j}(f_c) = \frac{\sum_f \text{parzen}(f) \tilde{P}_{i,j}(k\Delta f)}{\sum_f \text{parzen}(f)}$$

(2-22)

图 2-13 是采用 *parzen* 加权窗 ($c_r=0.25$) 进行频率平滑计算得到的功率谱频率平滑结果。与前文矩形窗的平滑结果(图 2-4)对比,明显的,采用 *parzen* 窗平滑的结果更优化,尖峰值影响范围小,功率谱估计精度得到提高。

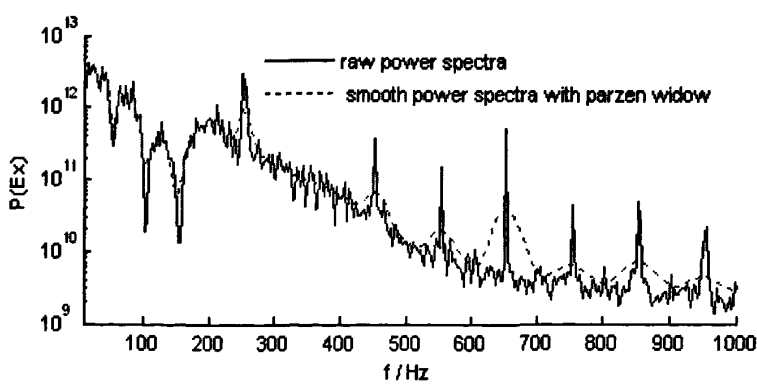


图 2-13 *parzen* 窗频率平滑功率谱 (YMG.160)

2.3.2 任意频点信息提取技术

EH4 系统数据处理生成的功率谱文件受限于标定文件的 292 个固定频点，视电阻率及阻抗张量文件受限于 40 个固定频点，而实际应用中有时需要提取任意频点的信息。在成功开发整个数据处理过程之后，就可以根据需要提取任意频点的信息了。

因为标定文件只提供 292 个频点的标定系数的幅值和相位信息，标定系数是频率的函数，具体见图 2-14 至图 2-19。

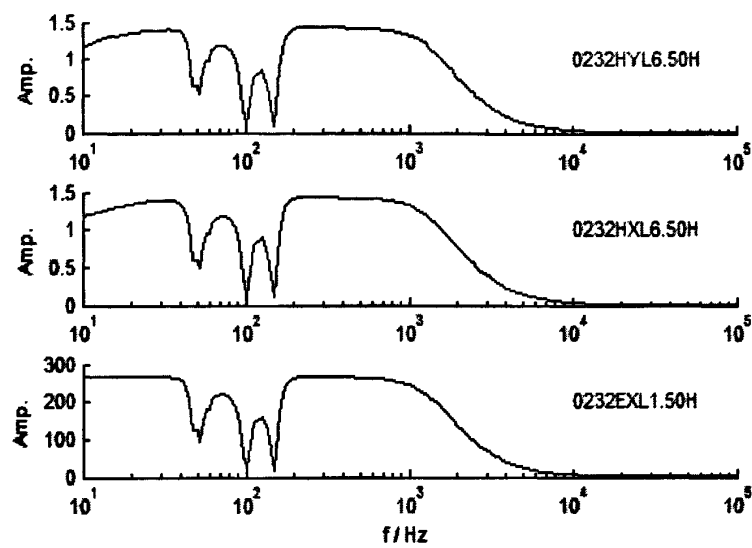


图 2-14 低频段标定文件的幅值谱图

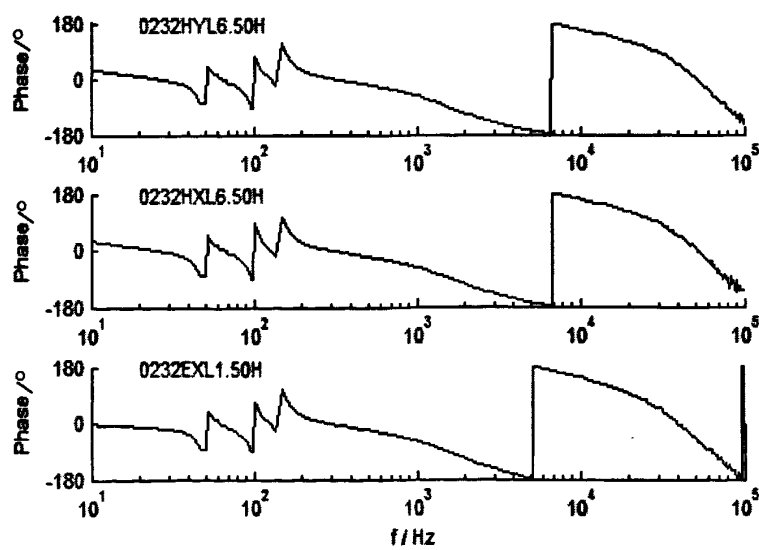


图 2-15 低频段标定文件的相位谱图

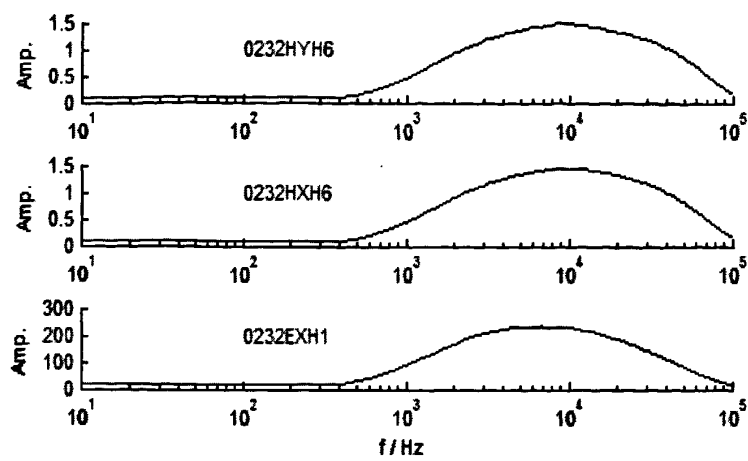


图 2-16 高频段标定文件的幅值谱图

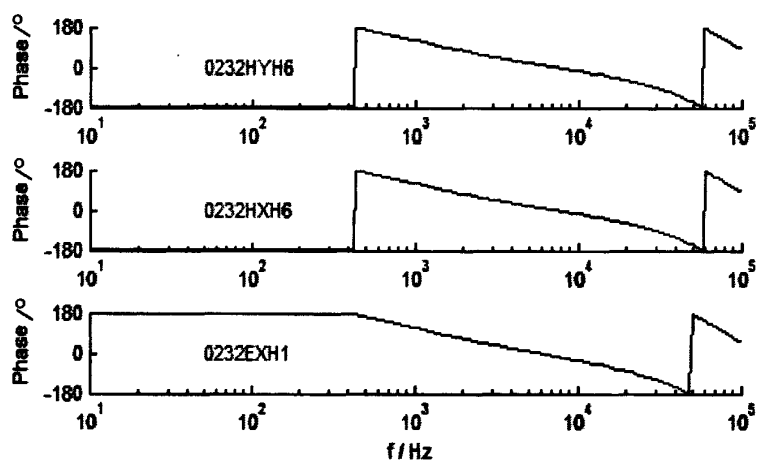


图 2-17 高频段标定文件的相位谱图

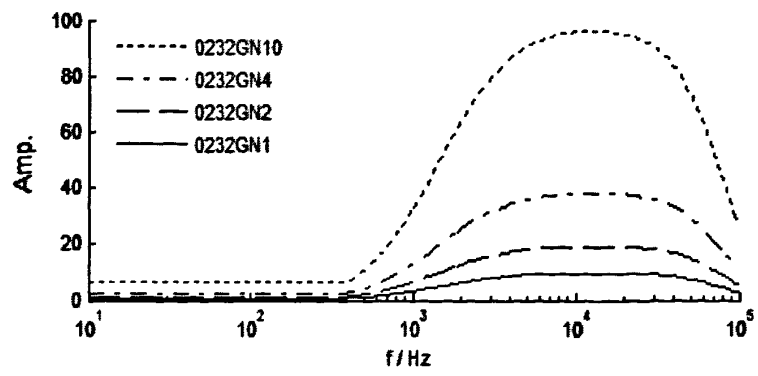


图 2-18 增益标定文件的幅值谱图

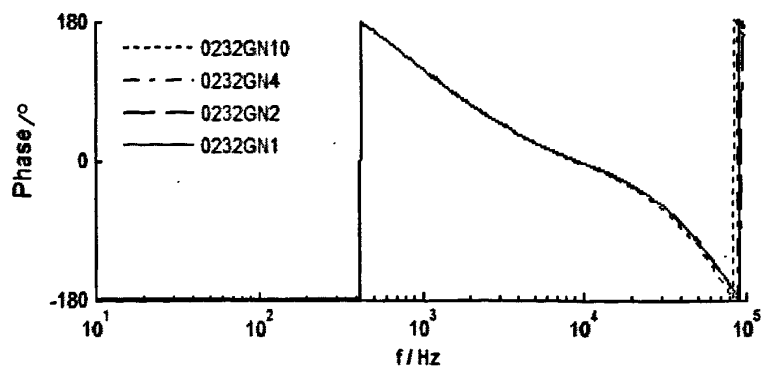


图 2-19 增益标定文件的幅值谱图

为提供足够多的标定频点信息，提高功率谱估算精度，可以先将标定文件进行频点加密到 2048 个 FFT 频谱的频点上，见表 2-2，再对 2048 个原始功率谱进行标定，然后对标定后的 2048 频点功率谱进行频率平滑，频率平滑的目标频点根据实际工作需要输入即可。本文中频点加密方法所采用的是线性插值加密。

表 2-2 加密前后标定频率分辨率对比

频段 (Hz)	(1-10)	(10-100)	(100-1K)	(1K-10K)	(10K-100K)
加密前频率分辨率 (Hz)	1.25	1.25	12.5	125	1250
加密后频率分辨率 (Hz)	1.25	1.25	2.93	46.88	46.88

图 2-20 为分别在 10Hz-100Hz，100Hz-1KHz，1KHz-10KHz，10KHz-100KHz 之间设置了 10、15、20、25 个对数等间距目标频点的标量结果图。可见通过加密标定频点后对功率谱进行标定和平滑得到的最后 70 频点的标量视电阻率及相位结果与 IMAGEM 计算的固定 40 频点的结果大体趋势一致，频点更多能反映更多的细节信息，而且加密频点标定后的处理结果在一定程度上还能够压制畸变点，提高数据处理质量。

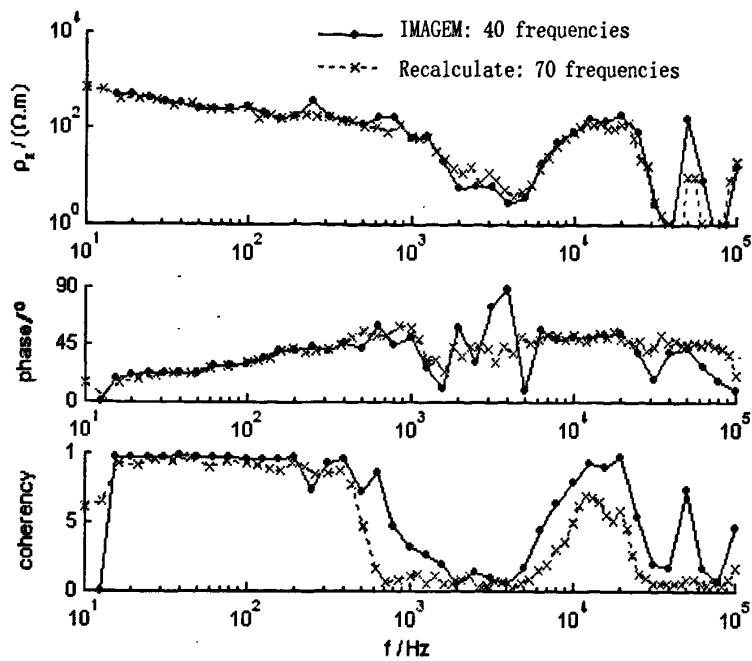


图 2-20 加密目标频点后计算结果 (YMC.160)

总结改进后的数据处理步骤主要包括：先对多段时间序列进行 FFT 频谱变换，计算出原始功率谱；然后利用经过频点加密后的标定文件对原始功率谱进行标定，再平滑到输入的目标频点上，最后计算相应频点的视电阻率及阻抗张量。具体过程见图 2-21。

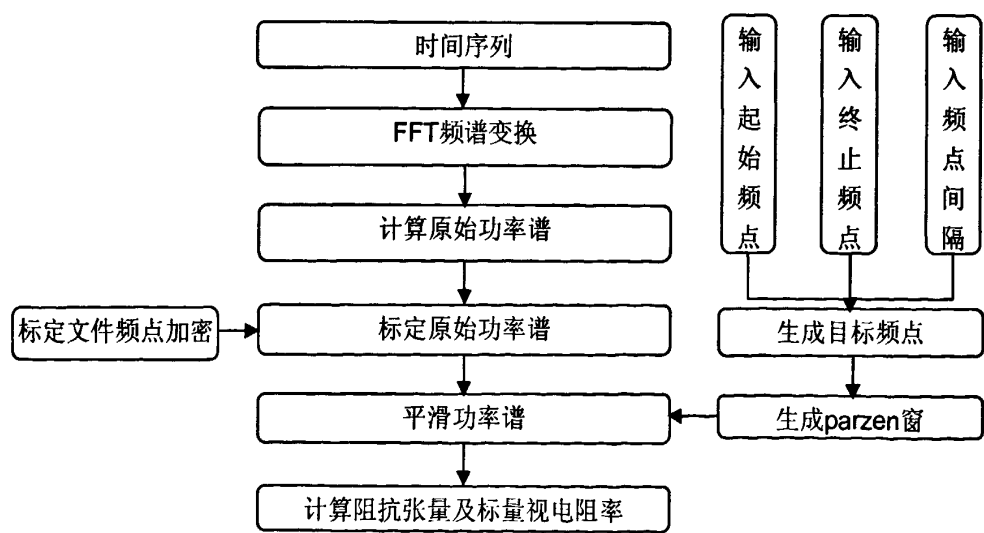


图 2-21 改进后数据处理流程图

2.4 本章小结

本章阐述了最小二乘法估算视电阻率及阻抗张量的基本理论，具体分析了 EH4 系统电磁测深数据的时频转换、功率谱估算、视电阻率及阻抗张量估算等数据处理方法，成功实现了将野外实测数据资料转换为视电阻率及阻抗张量资料的全过程。通过用 *parzen* 加权平均窗代替 IMAGEM 的等权平均窗对功率谱进行平滑处理，缩小了飞点噪声的影响范围；通过加密标定频率提高功率谱估算精度，实现了对任意目标频点信息的提取。

第三章 EH4 系统工频干扰消除方法及改进

EH4 系统电磁测深以天然电磁场作为场源,而随着国民经济和工农业建设的发展,电磁噪音背景日益严重。50Hz 工业交流电(简称工频)是 EH4 系统电磁测深野外数据采集时不可避免的干扰之一。高电压的输电线和一般民用电线以及工业城镇及工矿附近电气设备接地、漏电等形成的工业游散电流,是主要的工频干扰源。工频干扰严重影响了数据处理中功率谱的估计,进而影响阻抗张量及视电阻率的估计,对最终数据分析影响很大。要抑制工频干扰,提高信噪比主要从三个方面进行:一是野外数据采集时尽量要避开干扰源,以提高数据采集质量;二是在采样时设置工频陷波,三是从室内数据处理的角度来改善数据质量。EH4 系统现有的处理工频干扰的方式是通过采样时的硬件陷波和数据处理中功率谱标定时的数字陷波来削弱工频干扰。但是通过研究采样数据的原始功率谱及其标定文件的频谱曲线发现,这两种陷波方式都只对 50 Hz 基波和 100 Hz, 150Hz 谐波进行压制,而不对三次以上的高次谐波进行处理。但实际观测中经常遇到两种情况:一是在工频干扰较弱时,如果设置陷波,则会过度损失有用信号;二是工频干扰较强时,现有的两种陷波方式效果并不好且,特别的是在强工频干扰下,高次谐波尖峰影响严重,必须对其进行压制处理。本章先介绍 EH4 系统中的工频干扰处理方法,然后在基于功率谱频率平滑估算的理论基础之上,提出采用在 50Hz 及其各次谐波的小频段范围设置 0 权值的方法来频率平滑功率谱,进而更有效地削弱或消除工频干扰。

3.1 EH4 系统中工频干扰的处理

3.1.1 工频干扰噪声特征

工频干扰主要干扰高频模式下低频段(band 1: 10Hz-1K Hz)的信号,野外采集数据是时,很容易观察到工频干扰的影响。图 3-1 为雁门关隧道^[48]—勘查线上 49 号测点 EH4 系统电磁测深高频模式低频段采样的一段时间序列信号及其 FFT 频谱图。野外记录该测点附近有高压线。由其 FFT 频谱图可见在 50 Hz 及其谐波处频谱幅值明显有尖峰值,特别是在奇次谐波处,尖峰值更为突出。显然该测点的采样信号受到了高压线工频干扰。

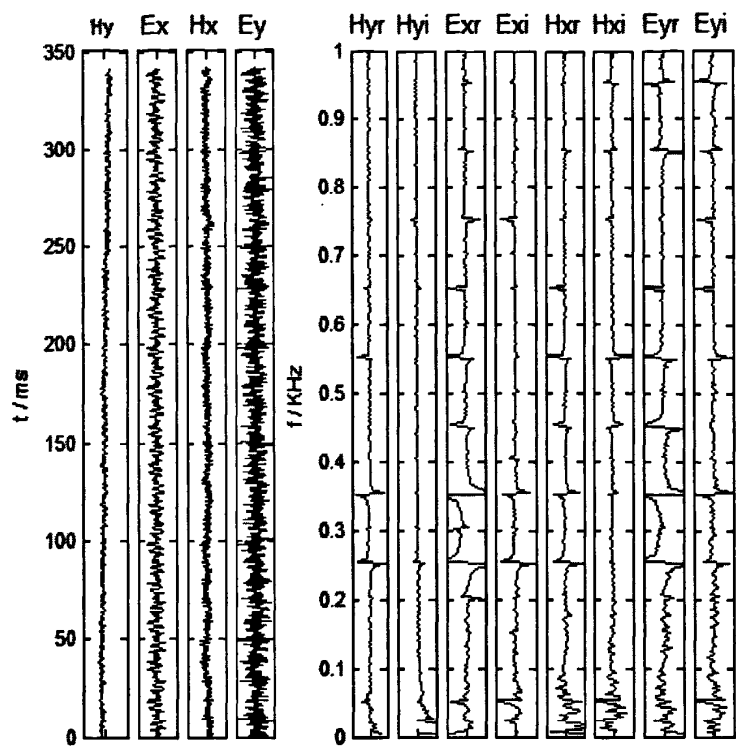


图 3-1 受工频干扰的采样时间序列及其 FFT 频谱 (YMG. 049)

3.1.2 EH4 系统硬件陷波

EH4 系统硬件陷波器只对 50 Hz，100 Hz，150 Hz 进行陷波。这可以通过观察 4 通道信号的原始能谱图得知。

图 3-2，3-3 是云南宁蒗某测区 737 号测点^[49]的 4 通道信号原始功率谱图。图中 $P(H_y)$ 、 $P(E_x)$ ， $P(H_x)$ 、 $P(E_y)$ 分别是对 H_y ， E_x ， H_x ， E_y 四通道的多段采样时间序列进行 FFT 频谱变换——功率谱估算得到的原始功率谱（标定前的总体平滑功率谱）。该测区在偏远山区，几乎没有工频干扰。原始功率谱图上显示四道信号的原始功率谱在以 50 Hz，100 Hz，150 Hz 频点为中心的窄频带内有明显的凹陷，这就是 EH4 系统内硬件陷波的效果。可见在没有工频干扰时硬件陷波将会过度损失那三个频点附近的信息。

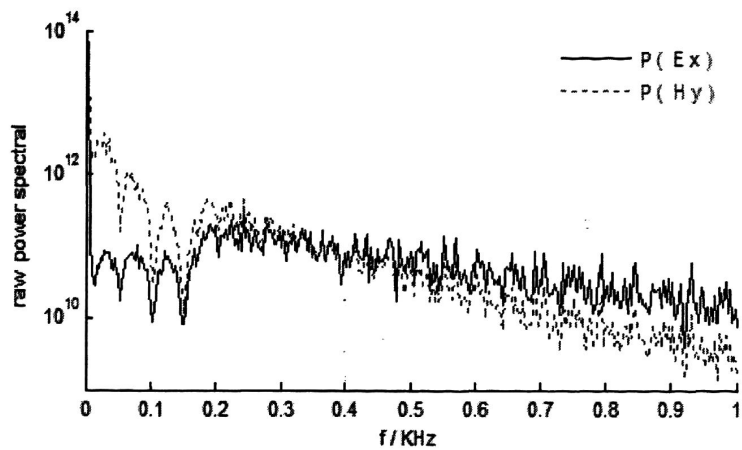


图 3-2 Ex, Hy 原始功率谱图 (NL. 737)

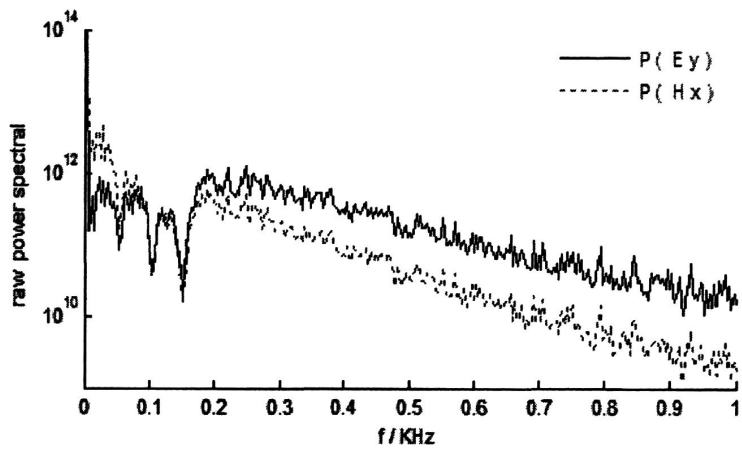


图 3-3 Ey, Hx 原始功率谱图 (NL. 737)

再来看山西雁门关隧道测线上 49 号测点受到高压线工频干扰测点的原始功率谱图（图 3-4, 3-5）。可见，其磁场信号原始功率谱 $P(H_y)$ 、 $P(H_x)$ 在 50 Hz，100 Hz，150 Hz 频点附近明显有凹陷，但是电场信号原始功率谱 $P(E_x)$ 、 $P(E_y)$ 在 50 Hz，150 Hz 附近依然存在凸起尖峰，说明该测点电场信号受工频电干扰非常严重，硬件陷波不能将其彻底陷除。另外，由于受工频干扰，电场信号和磁场信号的原始功率谱在高次谐波处均存在凸起尖峰，这表明硬件陷波器并没有对高次谐波尖峰进行压制。高次谐波尖峰幅值远比非谐波处的幅值大，达 2 到 3 个数量级，其对有用信号的干扰不容忽视。

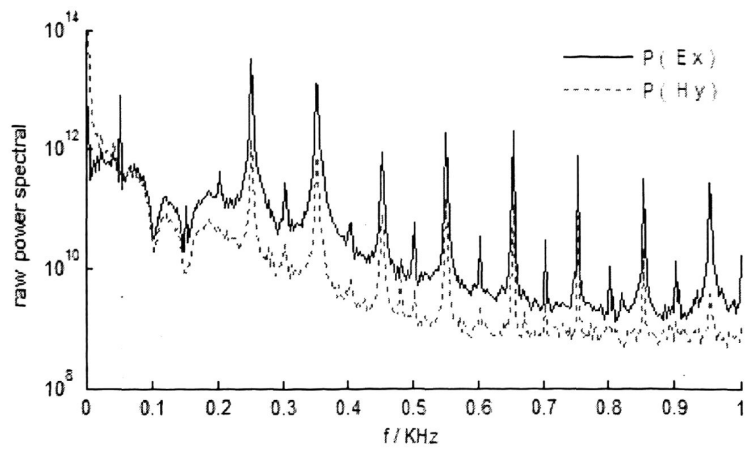


图 3-4 Ex, Hy 原始功率谱图 (YMG. 49)

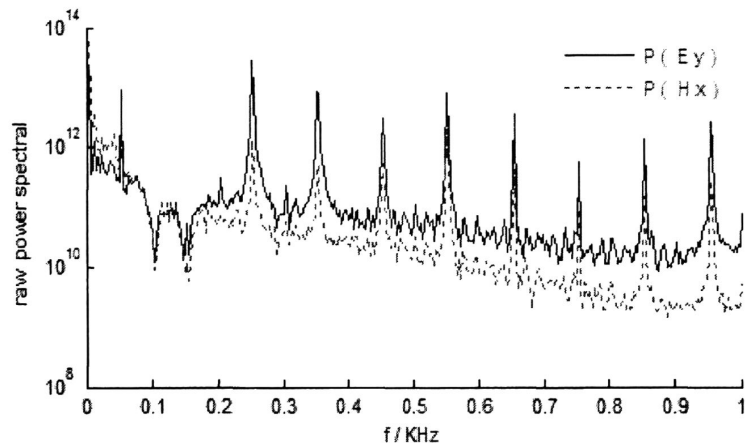


图 3-5 Ey, Hx 原始功率谱图 (YMG. 49)

3.1.3 EH4 系统数字陷波

EH4 系统电磁测深的数据处理中要对原始功率谱进行标定^[20]。图 2-14, 2-15 分别是低频段标定文件中的幅值谱图和频谱图（以序列号为 0232 的标定文件为例说明）。由图可见三个标定文件的幅值在 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz 频点为中心的窄小频段内近有明显凹陷，表明在标定功率谱时，将会对以此三频点为中心的窄小频段进行数字陷波。但是标定文件在三次以上的高次谐波处却没有凹陷，可见，标定文件的数字陷波没有对三次以上的高次谐波处进行压制。

3.2 EH4 系统中工频干扰的改进处理

3.2.1 改进方法

因为 EH4 系统的数据处理是基于 FFT 频谱变换——功率谱估计的, 所以消除工频干扰的关键是在估算功率谱时就将工频影响压制到最低。IMAGEM 在平滑估计功率谱时采用的是窄带等权平均法, 即干扰频点与非干扰频点的权值等同, 如此等权平均必会导致能量强的工频干扰将 50Hz 及其谐波周围频段的有用信号掩盖掉。为防止有用信号被强干扰掩盖, 就必须减少强干扰的影响权值。基于此原理, 设计在平滑功率谱时将 50 Hz 及其谐波处受强干扰影响频段范围内的权值设为 0, 即可以完全限制干扰频段的影响。问题是该方法在消除干扰的同时也把相应频段的有用信号丢失了。但是只要有有用信号的 50 Hz 及其谐波成分可以通过内插法由相邻的频率成分估计出来, 那就依然可以保证数据质量。大地电磁理论认为视电阻率和阻抗张量元素随频率的变化比较缓慢, 在较窄的频带内它们的变化很小, 因此可以取某一中心频率附近有限带宽的功率谱值的平均值代替该中心频点的功率谱。同时在数字信号处理中, 为了使得功率谱具有个合适的统计特性, 也常采用频率平滑的方法对功率谱进行估计。而频率平滑就是选取目标频点 (也称中心频点) 附近有限带宽内的功率谱值的统计平均值作为该目标频点的功率谱值。由此可知, 有用信号的 50 Hz 及其谐波处的功率谱可以通过内插法由相邻的频率成分估计出来, 也就是说可以通过在加权平均平滑功率谱时把 50 Hz 及其谐波处受影响频段范围内频点的功率谱权值设为 0 来削除工频干扰。

第二章提到改用 *parzen* 加权窗进行频率平滑, 基于此, 只需要将 50 Hz 及其谐波处受工频影响的小频段范围内频点上的权值设为 0, 即可消除工频干扰。

工频干扰一般不是简单的单频干扰, 常常有一定的影响频段范围。50 Hz 工频及其谐波干扰的波函数可以表示为^[50]:

$$N(t) = \sum_{k=1}^M A_k \cos(2\pi (kf_0 \pm \varepsilon\Delta f)t + \phi_k) \quad (3-1)$$

其中:

- (1) $k=1,2,3\cdots$, 为谐波次数;
- (2) A_k , ϕ_k 分别为第 k 次谐波的幅值和相位;
- (3) $f_0=50\text{Hz}$, 为工频干扰基波频率;
- (4) $\Delta f=2.93\text{Hz}$, 为 FFT 后的频谱分辨率;
- (5) ε 为干扰因子, 视干扰程度选用合适的整数。

当 $(kf_0 - \varepsilon\Delta f) \leq f \leq (kf_0 + \varepsilon\Delta f)$ 时, 重新赋值 $\text{parzen}(f)=0$ 。干扰因子 ε 的取

值根据具体干扰程度来选取：(1) 一般取 4-8 之间的整数；(2) 低谐波处取值偏小，高次谐波处取值偏大；(3) 偶次谐波处取值偏小，奇次谐波处取值偏大；(4) 干扰严重时，取值加大。

图 3-6 为目标频点分别为 50 Hz，150 Hz，275 Hz，525 Hz 的四个在 50 Hz 及其谐波处置 0 权值的 *parzen* 窗的权值示意图。

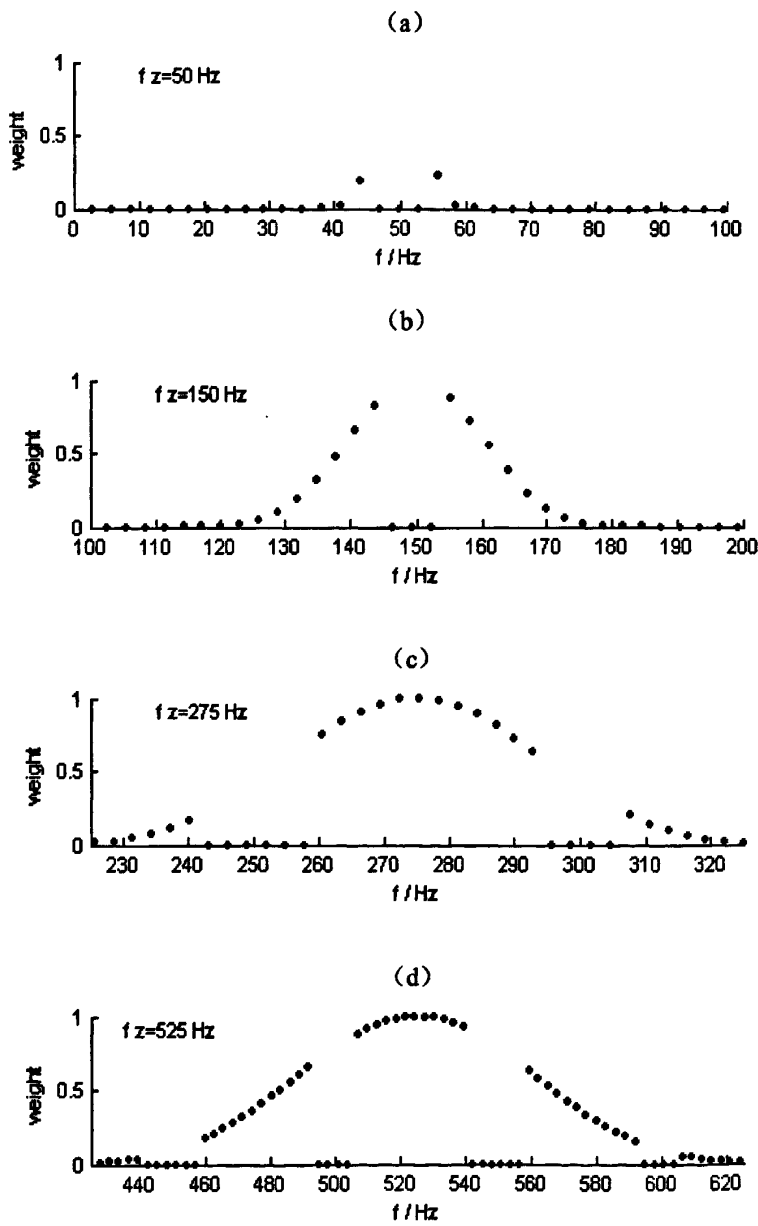


图 3-6 50Hz 及其谐波上置 0 权值的改进 *parzen* 窗
(a) $f_z=50\text{Hz}$; (b) $f_z=150\text{Hz}$; (c) $f_z=275\text{Hz}$; (d) $f_z=525\text{Hz}$;

3.2.2 改进方法的应用

为证明改进方法的可行性及有效性，本文分别选取受工频干扰和不受工频干扰的两个测区的观察点的实测数据进行处理。

宁蒗某测区在云南偏远山区，工频干扰少。在该测区选取几乎没有工频干扰的 737 号测点的实测数据进行处理（以计算 E_x-H_y 方向的标量结果为例）。图 3-7 中(a)，(b)为分别利用一般 *parzen* 窗及改进 *parzen* 窗进行频率平滑的功率谱图（以 H_y 为例说明）。可见在没有工频干扰或者工频干扰很弱的情况下，改进 *parzen* 窗平滑的功率谱结果与一般 *parzen* 窗平滑的功率谱结果几乎一致。

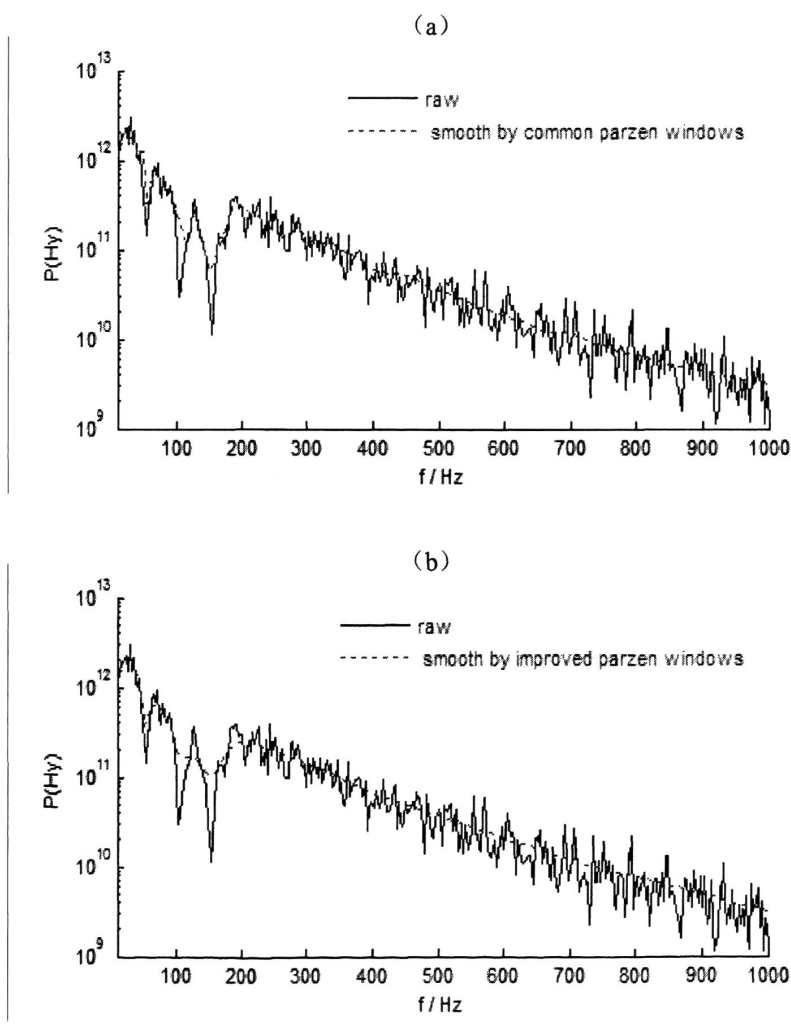


图 3-7 一般 *parzen* 窗及改进 *parzen* 窗数据处理结果

(a) 一般 *parzen* 窗平滑功率谱图； (b) 改进 *parzen* 窗平滑功率谱图

图 3-8(a), (b) 为根据由两种平滑方式得到的功率谱进行估算的标量视电阻率及其相位结果。可见它们的视电阻率和相位曲线在 50Hz, 100Hz, 150Hz 附近有稍许偏离, 且改进处理后的结果相对平滑些, 说明该方法可弥补在没有工频干扰时硬件陷波和数字陷波引起的偏差。而在其它频点处结果相当吻合, 说明在没有干扰时, 不会因为在 50Hz 及其谐波处设置 0 权值而过度丢失有用信号的信息, 能保证数据质量。

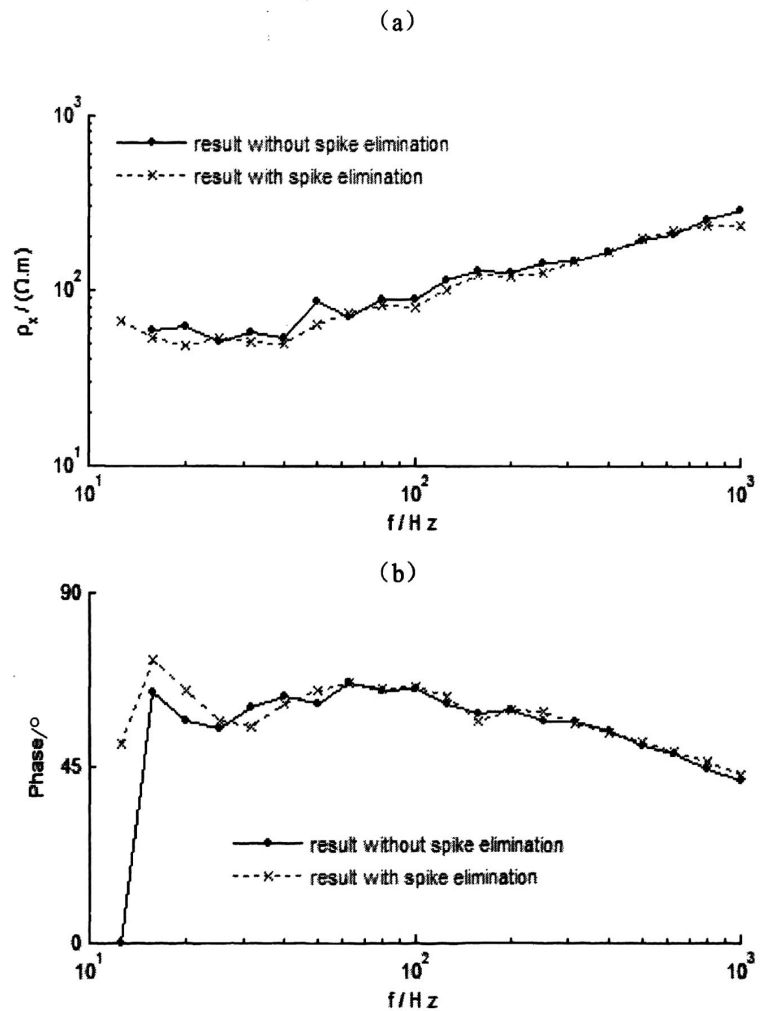


图 3-8 一般 *parzen* 窗及改进 *parzen* 窗数据处理结果
(a) 标量视电阻率结果; (b) 标量相位结果

同理, 再对受到高压线工频干扰的雁门关测区的 49 号测点数据进行处理, 结果见图 3-9。明显的, 利用改进 *parzen* 窗进行频率平滑的功率谱在保持大趋势的前提下将 50 Hz 及其谐波处的尖峰都很好地压制了, 相应的改进处理后的视电阻率和相位在 50 Hz 及其谐波处的跳变数据点也得到压制, 改善了数据处理质量。

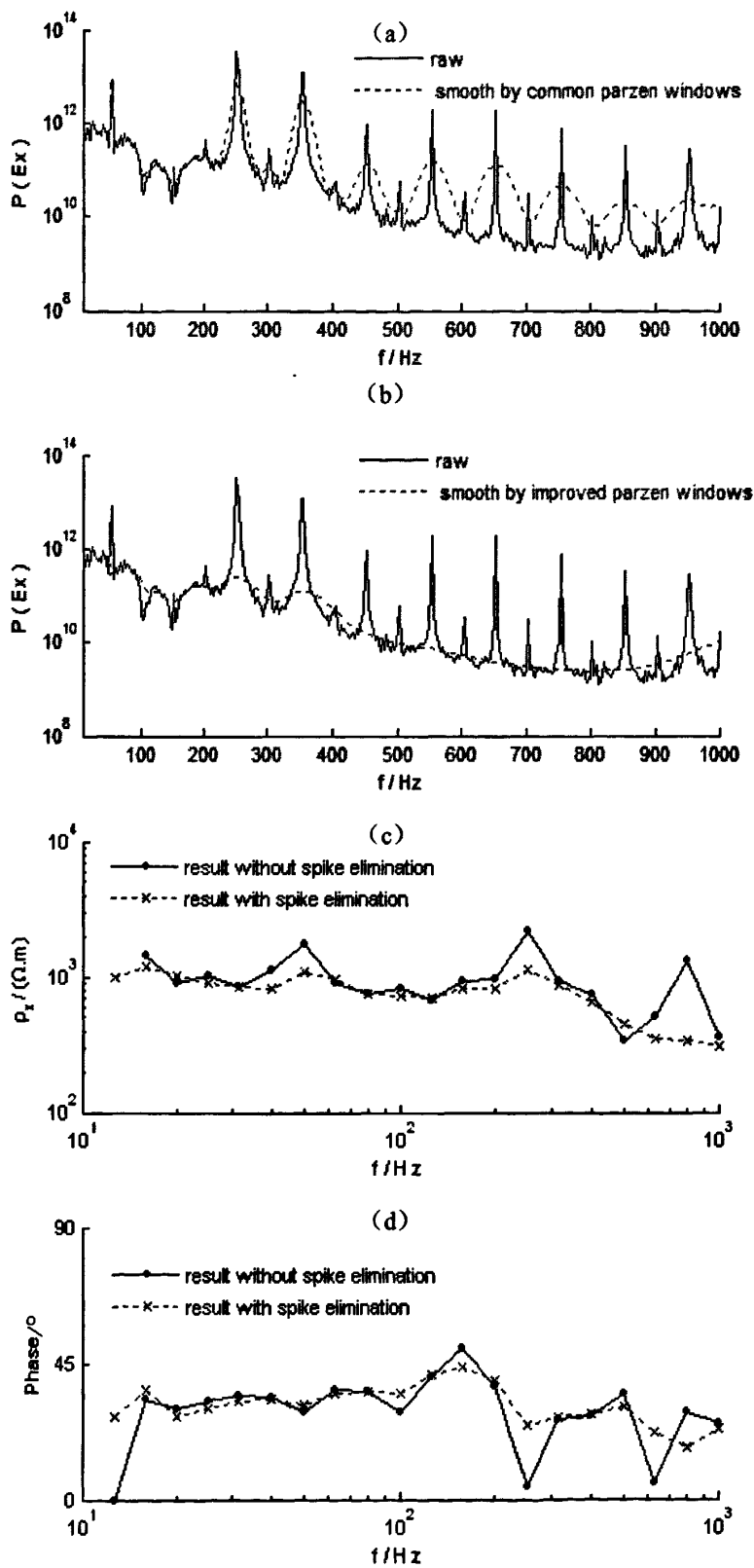


图 3-9 一般 parzen 窗及改进 parzen 窗数据处理结果 (YMG. 049)

(a) 一般 parzen 窗平滑功率谱图; (b) 改进 parzen 窗平滑功率谱图;
(c) 标量视电阻率结果; (d) 标量相位结果。

现将改进的去工频干扰方法应用到雁门关隧道一段剖面的数据处理中,分析其实用效果。

雁门关隧道是北同蒲线应县至原平新取直线头号控制工程^[48], 该区地质条件极为复杂, 岩体节理裂隙发育, 断层纵横, 石质软弱、破碎, 地下水丰富。雁门关隧道的物探任务是查明隧道通过区的岩性, 构造, 地下水及其他不良地质情况。测区位于山谷地区, 地形陡峭。物探勘查采用的是 EH-4 系统高频大地电磁测深法, 图 3-10 为雁门关隧道北同蒲线应县至原平新建取直线工程中 DK118K+500m~DK119K+500m 这一测段的电阻率二维断面图。该段区域断层的位置已被钻孔确定, 地表位置在 DK119+220m~DK119+380m 范围处。EH-4 探测的任务是确定断层的产状、破碎带的宽度及其含水情况。由于这段测线内有高压线通过, 受工频电干扰严重, 所以用以前的常规方法处理得到的二维视电阻率断面(见图 3-10a)对已知断层的产状反应不明显。而应用本文介绍的改进方法进行去工频干扰处理后得到的二维视电阻率断面(见图 3-10b)则在中间 DK119+000m~DK119+250m 这段电阻率明显较低且等值线变化剧烈。图中虚线为物探推测断层, 与实际情况相一致。根据这个低阻异常推断该断层围岩完整性差, 且含有水。在 DK119+220m 处的钻孔资料显示, 在地下深部 480m~568m 段岩性破碎, 且在 510m~520m 段见潮湿的碎石及沙土。由此验证图 3-10b 的推断是正确的。

3.3 本章小结

本章针对 EH4 系统现有的工频陷波只对 50Hz, 100Hz, 150Hz 进行陷波, 不对三次以上高次谐波进行压制的不足, 通过采用在工频影响范围频段上设置 0 权值的改进 *parzen* 窗对功率谱进行频率平滑的方法来更有效地消除工频干扰。最后采用改进方法对实测数据进行处理, 证明了方法的有效性。

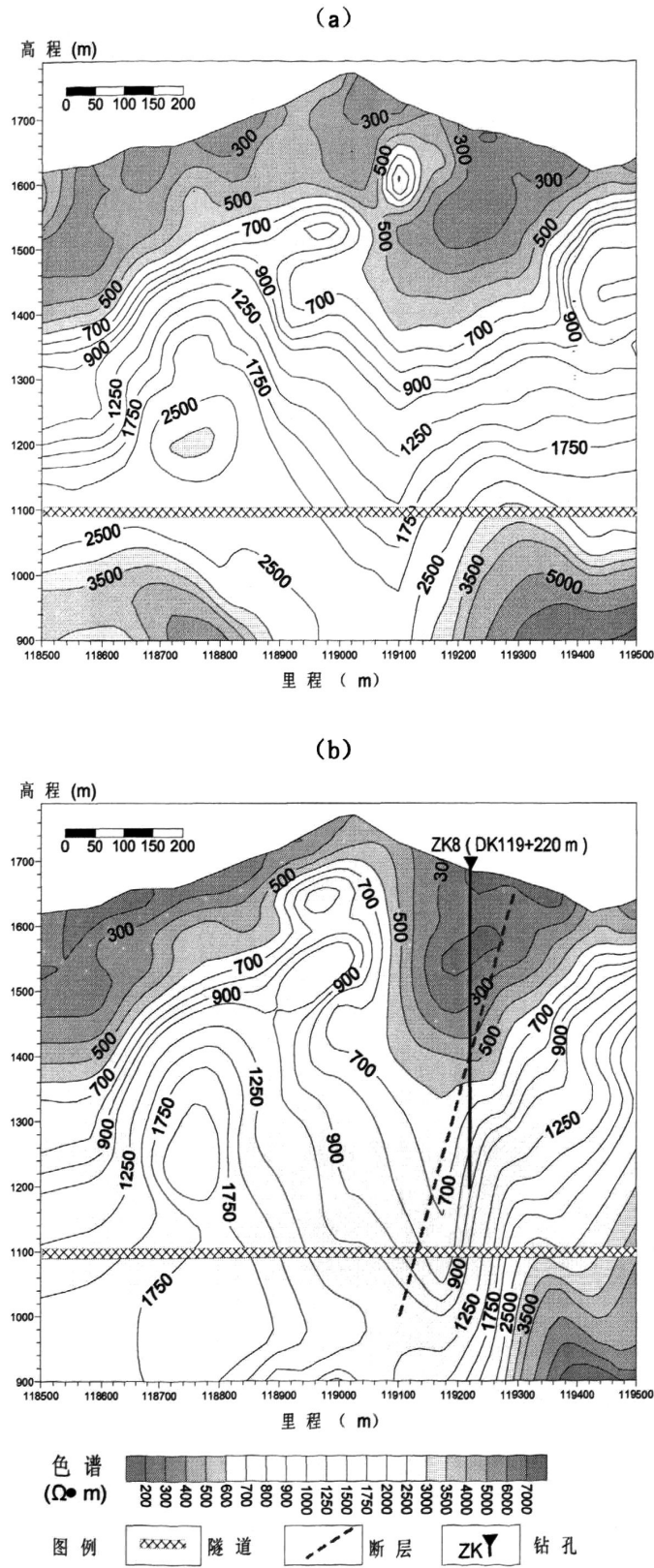


图 3-10 雁门关隧道一段测线电阻率二维断面图
(a) IMAGEM 计算结果成图; (b) 改进计算结果成图

第四章 EH4 系统电磁测深数据平稳性检测

EH4 系统电磁测深观测的大地电磁信号为随机信号, 分析随机信号的方法是否正确, 主要取决于数据的一些基本特性, 而数据的平稳性是其中很重要的一个特性。目前大地电磁测深数据分析中最常用的是基于 FFT 频谱变换的功率谱分析法, 该方法的前提条件之一就是要求所分析的信号必须是平稳的。为提高功率谱估计精度, 一些学者采用小波分析法, 高阶统计量方法和希尔伯特变换 (HHT) 的方法来分析大地电磁测深信号。然而高阶统计量方法只对循环的平稳信号处理效果较好, 对非平稳数据处理效果却不理想。小波变换, HHT 变换虽能较好地处理非平稳信号, 但实际中噪声在很多情况下也是非平稳的, 当在非平稳噪声干扰的情况下对采样数据进行分析时, 就有可能把噪声当成有用信号处理, 使得处理结果出现偏差甚至错误。因此, 不管采用何种数据处理方法, 判断采样数据的平稳性都极为重要。本章先介绍随机信号平稳性检验的基本理论和相关方法, 然后分析 EH4 系统电磁测深野外实测数据的平稳性并对其进行平稳性检验, 以自动识别和剔除非平稳序列, 从而有效抑制非平稳噪声的干扰。

4.1 随机信号平稳性检验理论

信号的平稳性指的是信号的某些统计特征对于时间变化而言具有平稳性。一般情况下, 在不同的时间内, 采样信号的方差分布在正常统计抽样所预计的变化范围内, 则可以认为该信号是平稳的。理论上平稳性概念是针对随机过程的总体平均特性而言的, 但在实际中, 常称随机信号的单个时间历程记录数据为平稳或非平稳的。方法步骤如下^[34]:

- (1) 把样本记录分为 N 个等时间区间:

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_N$$

- (2) 对每个等时间区间计算均方值 (或方差), 把这些子样值列成如下的均方值序列:

$$\overline{\sigma_1^2}, \overline{\sigma_2^2}, \overline{\sigma_3^2}, \dots, \overline{\sigma_N^2}$$

- (3) 检验这一均方值序列, 看是否有采样变化之外引起的变化和趋势。

因为子样值的抽样分布信息不足, 所以我们采用一种不必要知道数据参数抽样分布的非参数检验方法——轮次检验来完成子样值非平稳趋势的最后检验。

轮次检验方法分析如下：

考虑一个数据序列，它由随机变量 x 的 N 个观测值组成，先把随机变量 x 的观测值分成两个互相排斥的类，简单地用正负号表示。比如假设有一系列测量值 x_i ($i=1,2,3,\cdots,N$)，其均值为 $\bar{x}$ ，如果观测值 $x_i > \bar{x}$ ，则标记为 (+)，反之如果观测值 $x_i < \bar{x}$ ，则标记为 (-)。则其正负观察序列按其标记可以写成：

$$\begin{array}{cccccccccccccc} + & + & - & + & + & - & + & + & + & - & + & - & - & + & - & - & - \\ \hline 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \end{array}。$$

一个轮次定义为一列同类的观测值，它们的前面和后面都是不同类的观测值。上例中，共有 $N=20$ 个观测值，轮次数 $r=12$ 。根据以上分析，一个数据序列的论次数可以按图 4-1 所示方法进行计算：

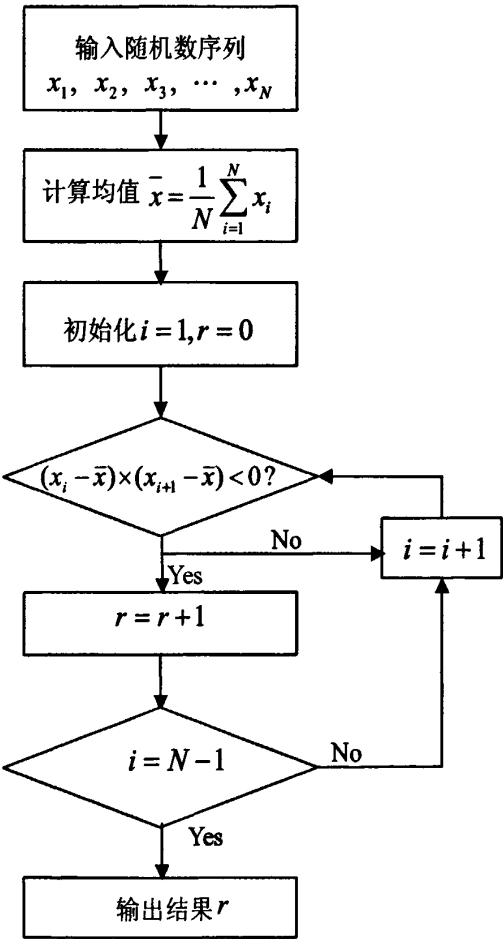


图 4-1 轮次检验流程图

一个观测数据序列的轮次数可以表明同一随机变量的随机观测值是否是独立。具体而言，如果 N 个观测值是同一随机变量的独立观测值，即 (+) 或 (-) 的概率从一次观察到下一次观察是不变的，则序列中轮次数的抽样分布是具有如下均值 (μ_r) 和方差 (σ_r^2) 的随机变量 r ：

$$\mu_r = \frac{2N_1N_2}{N} + 1 \tag{4-1}$$

$$\sigma_r^2 = \frac{2N_1N_2(2N_1N_2 - N)}{N^2(N - 1)} \tag{4-2}$$

其中 N_1 是正 (+) 观察的次数， N_2 是负 (-) 观察的次数。对于 $N_1 = N_2 = N/2$ 的特殊情况，式 (4-1, 4-2) 简化为：

$$\mu_r = \frac{N}{2} + 1 \tag{4-3}$$

$$\sigma_r^2 = \frac{N(N - 2)}{4(N - 1)} \tag{4-4}$$

应用轮次法检验一个数据序列是否平稳时，先假设其是平稳的，即该序列的 N 个独立观测值没有明确的趋势，则理论上 (+) 观察数目应该等于 (-) 观察数目，而实际观测序列中的轮次数所具有的抽样分布则服从轮次分布表（表 4-1）。表中： a 取 0~1 之间的数，为接受假设的显著水平因子。 N 为观察次数。

表 4-1 轮次分布表

(满足 $\text{Prob}[r_n > r_{n;a}] = a$ 的 $r_{n;a}$ 值，其中 $n = N_1 = N_2 = N/2$)						
a						
$n=N/2$	0.99	0.975	0.95	0.05	0.025	0.01
5	2	2	3	8	9	9
6	2	3	3	10	10	11
7	3	3	4	11	12	12
8	4	4	5	12	13	13
9	4	5	6	13	14	15
10	5	6	6	15	15	16
11	6	7	7	16	16	17
12	7	7	8	17	18	18
13	7	8	9	18	19	20
14	8	9	10	19	20	21
15	9	10	11	20	21	22

根据轮次分布表，若实际观测数据序列的轮次数落在区间 $(r_{n; 1-a/2}, r_{n; a/2})$ 内，则在 α 显著水平下接受平稳假设，即认为观测数据序列是平稳的。否则不接受平稳假设，即观测序列中有非平稳项。

综上所述，随机数据平稳性检验的流程如下图所示：

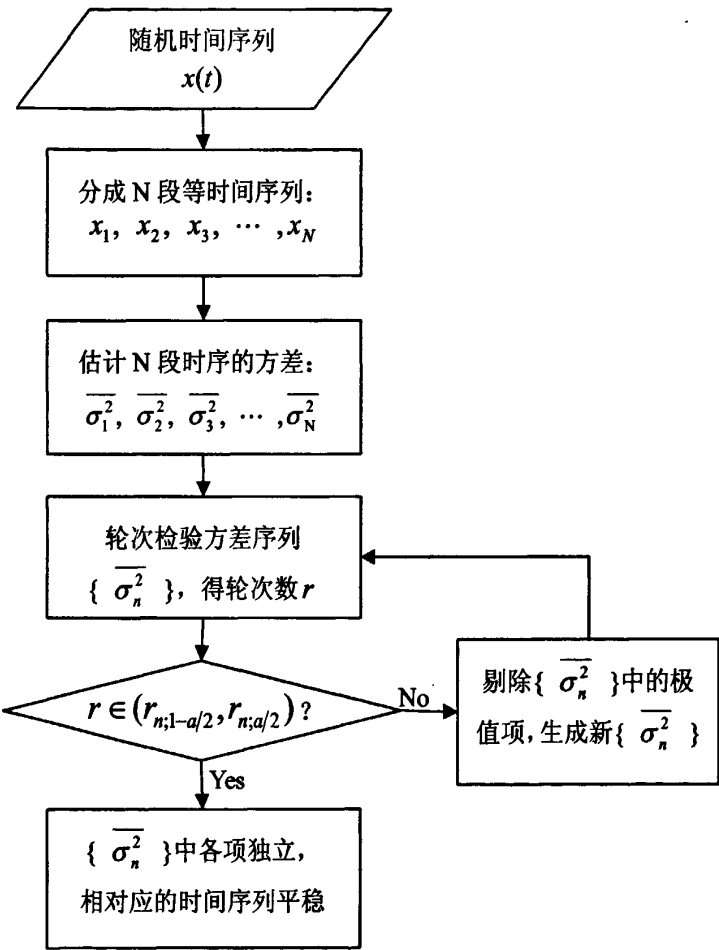


图 4-2 随机数据序列平稳性检验流程图

4.2 EH4 系统电磁测深信号的平稳性检验

EH4 系统电磁测深的天然场源电磁场信号频谱宽, 其强度特性和频率特性都是随机变化的, 在野外观测时, 从一段时间到另一段时间, 电磁场信号幅度可能

变化很大。但是对于 EH4 系统高频模式电磁测深而言，由于其采样频率较高，其一次采样时间较短（见表 4-2）。在如此短的采样时间内，如果没有突发的噪声干扰，则其观测到的大地电磁信号一般变化不大，可以认为是平稳的。而当出现不平稳的时间序列时，就极有可能是由于外界突发干扰引起的。因此，可以根据信号平稳性检测理论进行检测识别。

表 4-2 EH4 系统电磁测深高频模式采样时间信息

采样 频段	采样频率 f_s (Hz)	1 次连续采样 数据长度	1 次连续采样 时间 (s)	8 次连续叠加 采样时间(s)
低频段	12K	12288	1.0240	< 10
高频段	192K	12288	0.0640	< 0.6

EH4 系统电磁测深野外数据采集时采取多次叠加采样方式，一次连续采样（one pass）分三段（three section）。为简单起见，我们以一段采样（one section）为一个等时间序列样本，估算其方差，然后对比所有时间序列样本的方差。通过观察其所有时间序列的样本方差分布图，可以直观表明 EH4 系统电磁测深采样时间序列的平稳性。图 4-3 是雁门关隧道测线上的 442 号测点的 EH4 电磁测深高频模式下的低频采样和高频采样的时间序列图，相应的 24 段离散时间序列的方差分布图见图 4-4、4-5。

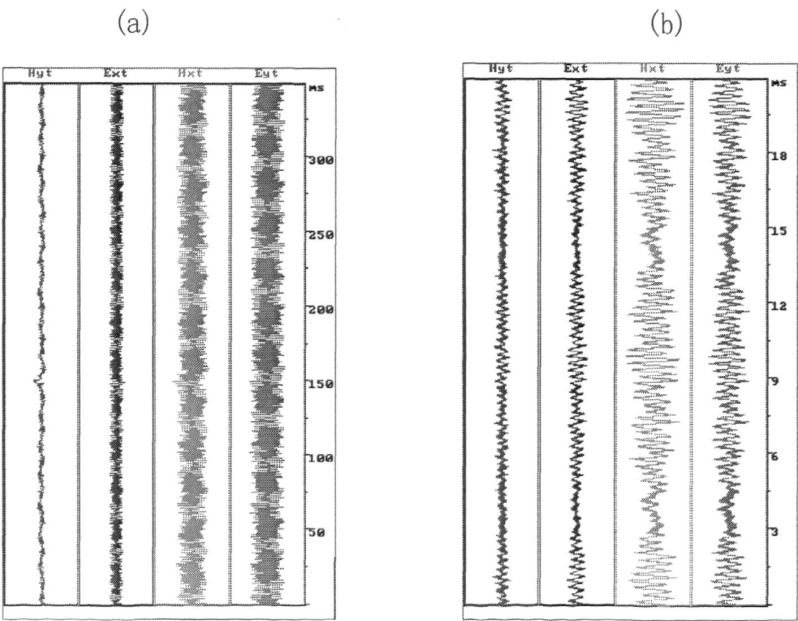


图 4-3 时间序列图（YMG. 442）：（a）低频采样；（b）高频采样

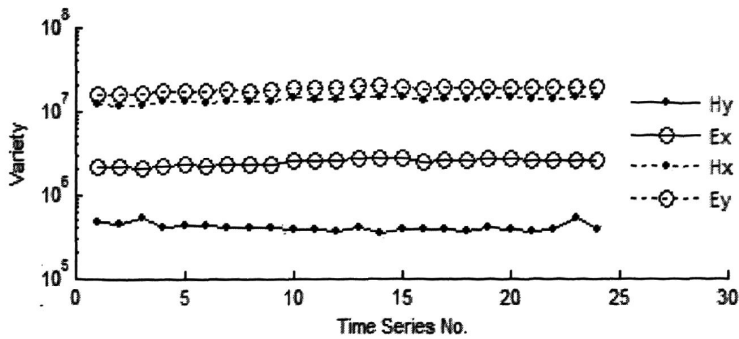


图 4-4 低频采样 24 段时序方差分布图 (YMG. 442)

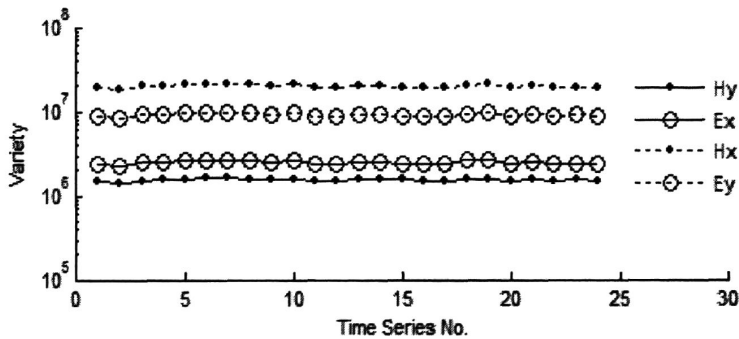


图 4-5 高频采样 24 段时序方差分布图 (YMG. 442)

显然，该测点的高低频采样时间序列都表现出平稳特征，其 24 段时间序列的方差也都集中在一个相近的水平上，直观表现出平稳性。因此，一般的，在没有非平稳干扰的情况下认为 EH4 系统高频电磁测深信号是平稳的。

当实际工作中遇到电台，有线广播、雷达，铁路、动力线的开关和控制信号的突然开启关断，以及行驶的机动车辆等突发干扰时，采样时间序列就会表现出尖峰脉冲等非平稳特征，见图 4-6。图中所示为雁门关 164 号测点的高频采样时间序列，其中 a 为平稳样本的时间序列，b、c、d 为常见的非平稳时间序列，分别对应第 5，第 19，第 20 段的时间序列。其非平稳特征从根据时间序列计算得到的方差序列中可以明显看出来（图 4-7）。显然，图 4-5 中所示的尖峰脉冲信号是非平稳干扰噪声，必须在数据预处理时将其剔除掉。

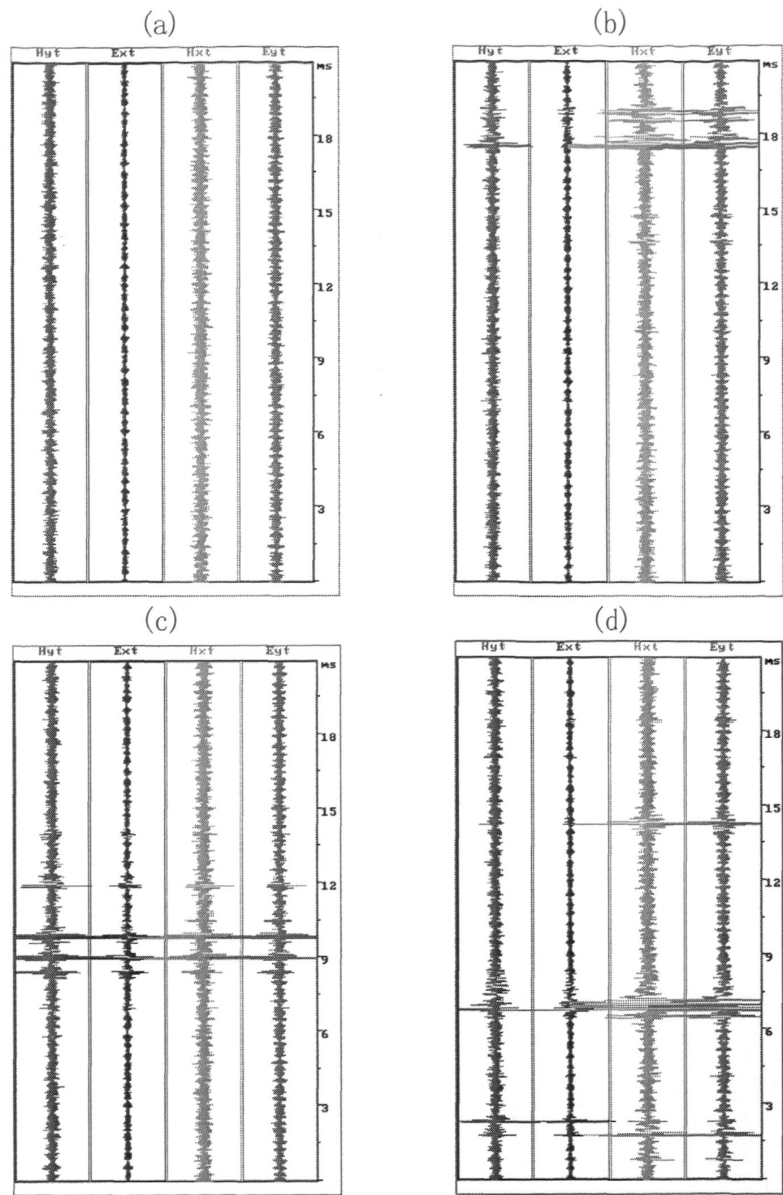


图 4-6 高频采样时间序列图 (YMG. 164):
(a) 第 1 段; (b) 第 5 段; (c) 第 19 段; (d) 第 20 段

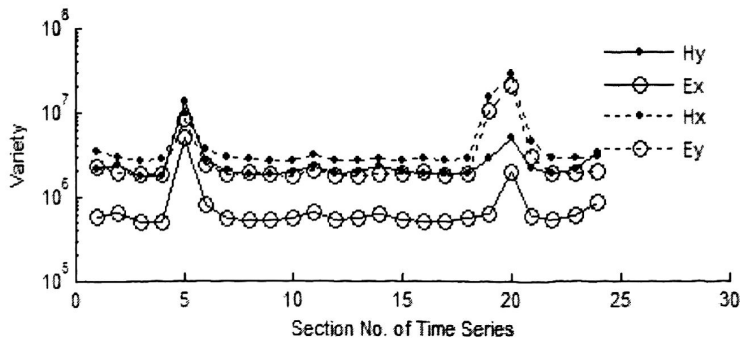


图 4-7 高频采样 24 段时序方差分布图 (YMG. 164)

下面应用上一节介绍的平稳性检验方法来对 EH4 系统电磁测深数据进行平稳性检测，以自动识别和删除此类非平稳干扰噪声。

因为 EH4 系统电磁测深数据处理是基于 4 通道的自功率谱和互功率谱基础之上的，所以要求同时时间采样的 4 通道数据同时是平稳的信号。因此在进行平稳性检验时，必须对 4 通道信号的方差序列同时进行。如果其中一道信号的某段信号被检验出是非平稳的，则同时段的其它三道的信号也不参与计算。具体流程见图 4-8。

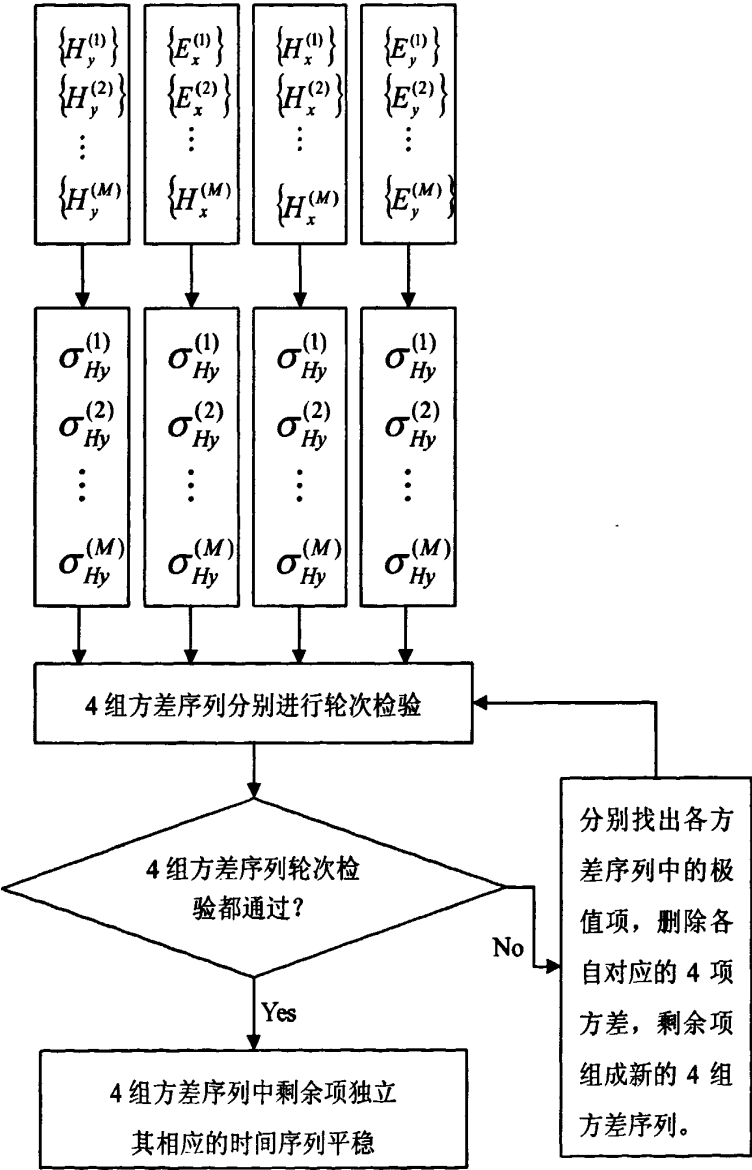


图 4-8 EH4 系统电磁测深信号平稳检验流程图

下面根据信号平稳性检测方法对雁门关隧道勘查线上 164 号点的实测数据进行平稳检验。

先分别计算 4 通道信号所有时序段的方差，其数据结果见图 4-7。然后对 4 通道信号的方差序列进行轮次检验，其具体过程见表 4-3：表中轮次检验样本数 N 为方差序列中的方差的项数。因为轮次分布表中的样本数 N 是偶数，所以每一次轮次检验后如果不成功，则找出其中两个极值项进行删除（因为这里研究的非平稳噪声都是突发的尖峰脉冲信号，所以这里的极值一般为极大值）。然后进行新一轮的轮次检验。因此样本数 N 以 2 为等差递减。轮次检验的另一个参数 a （接受水平因子）根据实际情况选取，其值越大，接受域越窄，也就是平稳性要求越高。本次试验选取 0.02，因此其对应的接受域 $(r_{n;1-a/2},r_{n;a/2})$ 为 $(r_{n;0.99},r_{n;0.01})$ 。在经过 4 次轮次检验，先后剔除编号为 5, 20, 19, 21 的 4 个极值项之后，轮次检验成功。剩余编号对应的时间序列判断为平稳序列。

表 4-3 雁门关隧道勘查线上 164 号点时序方差轮次测试数据表

测试次数	样本数	接受水平	轮次数接受域	测试的轮次数	结论	极值项
n	N	a	$(r_{n;1-a/2},r_{n;a/2})$	(r1, r2, r3, r4)		编号
1	24	0.02	(7, 18)	(5, 5, 4, 4)	不接受	5, 20
2	22	0.02	(6, 17)	(10, 10, 4, 4)	不接受	19, 21
3	20	0.02	(5, 16)	(8, 8, 6, 6)	接受	

图 4-9, 4-10 为剔除非平稳噪声前后的标量视电阻率结果对比，可见非平稳噪声对数据处理结果影响很大，特别是相位结果存在严重偏离，因此通过数据平稳性检测剔除非平稳噪声对提高数据处理质量非常重要。

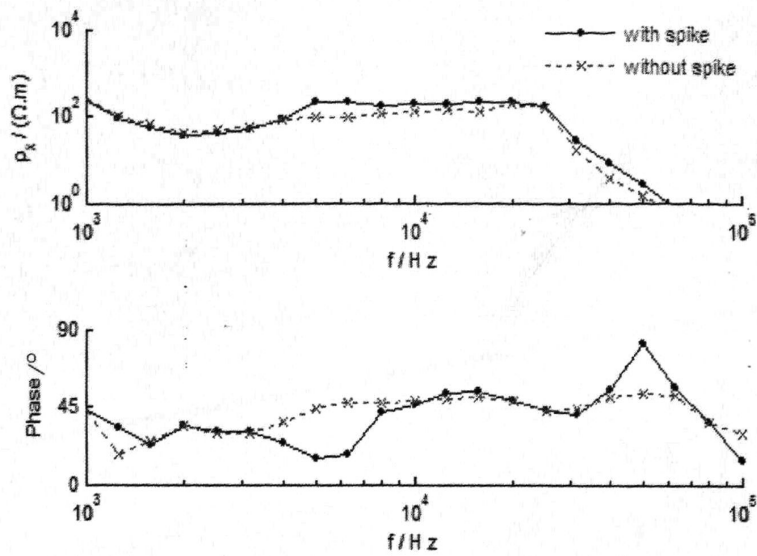


图 4-9 Ex-Hy 方向标量视电阻率，相位图

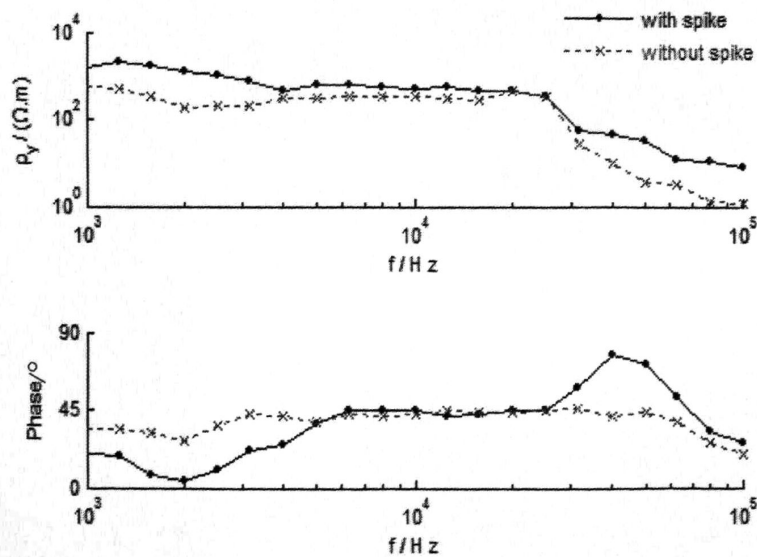


图 4-10 Ey-Hx 方向标量视电阻率，相位图

4.3 本章小结

本章采用信号平稳性检验的基本方法——轮次检验法，对 EH4 系统电磁测深观测数据进行分析，得出其高频模式下的观测数据在无干扰情况下一般是平稳的结论，在此结论基础上提出利用信号平稳性检测方法来剔除非平稳干扰数据的实用性。最后通过实例应用证明了平稳性检测方法的有效性。

第五章 EH4 系统相干度控制噪声研究与改进

大地电磁观测噪声按其相关性可以分为相关噪声和不相关噪声。Ilicetoea V. 和 Santaratoa G (1978) [43] 出通过计算电磁场分量的相干度来选取高信噪比的资料段。当观测中没有噪音存在时, 对一维构造, 正交电磁场分量应该是完全相关的。因此可以通过设置低相干度阈值来抑制不相干噪声。而对于相关噪声的抑制, 考虑到相关噪声的影响导致实测数据相干度增大, 本文提出设置高相干度阈值来抑制相关噪声。本章先介绍相干度的计算方法, 然后研究 EH4 系统电磁测深实测数据的相干度特征, 最后通过实例计算应用相干度来选取高质量数据, 提高数据处理质量。

5.1 相干度的计算方法

对两个连续时间信号 $x(t)$ 和 $y(t)$, 它们的相干度计算公式为:

$$\gamma_{xy}^2(f, T) = \frac{|P_{xy}(f, T)|^2}{[P_{xx}(f, T)P_{yy}(f, T)]} \quad (5-1)$$

式中: f 是目标频率, T 是时间序列的长度, P_{xx} 、 P_{yy} 是各自的自功率谱, P_{xy} 是它们的互功率谱。自功率谱和互功率谱的计算公式为:

$$\begin{cases} P_{xy}(f, T) = X(f, T) \cdot Y^*(f, T) \\ P_{xx}(f, T) = X(f, T) \cdot X^*(f, T) \\ P_{yy}(f, T) = Y(f, T) \cdot Y^*(f, T) \end{cases} \quad (5-2)$$

式中: $X(f, T)$ 是信号 $x(t)$ 的功率谱, $Y(f, T)$ 是信号 $y(t)$ 的功率谱, 上标*是复共轭。

显然, 相干度是频率的函数, 其值范围满足 $0 \leq \gamma_{xy}^2 \leq 1$ 。如果相干度值为 0, 表示输出信号 $y(t)$ 与输入信号 $x(t)$ 不相关; 当相干度为 1 时, 表示输出信号 $y(t)$ 与输入信号 $x(t)$ 完全相关, 实际观测中很难达到。实际观测中, 相干函数值一般在 0~1 之间, 这时候可能为如下三种情况之一:

- (1) 测试中有外界噪声干扰;
- (2) 输出信号 $y(t)$ 是输入信号 $x(t)$ 和其它输入的综合输出;
- (3) 联系 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的线性系统是非线性的。

实际应用中的数据处理一般是对离散采样信号进行分析。相应的，两个离散信号的相干度是根据其离散功率谱来计算的^[51]。具体见图 5-1。

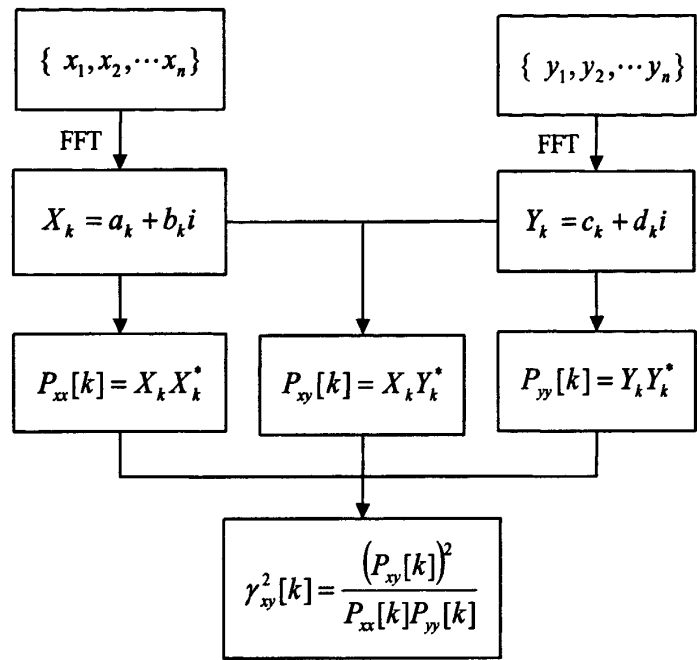


图 5-1 离散信号相干度计算方法

5.2 EH4 系统电磁测深信号的相干度计算

在一维情况下，大地电磁场的两对正交分量 $E_x - H_y$ 和 $E_y - H_x$ 是线性相关的，所以可以通过它们之间的相干度来分析观测信号受噪声影响的程度。

对正交分量 $E_x - H_y$ ，令 $E_x(t)$ 和 $H_y(t)$ 为两个时间序列， $E_x(f)$ 和 $H_y(f)$ 为观测时间 T 内各自的傅里叶变换，则有

$$\begin{cases} P_{xy}(f) = E_x(f)H_y^*(f) \\ P_{xx}(f) = E_x(f)E_x^*(f) \\ P_{yy}(f) = H_y(f)H_y^*(f) \end{cases} \tag{5-3}$$

则 $E_x - H_y$ 之间的相干度为:

$$Coh(E_x, H_y) = \frac{|E_x(f)H_y^*(f)|^2}{[E_x(f)E_x^*(f)][H_y(f)H_y^*(f)]} \quad (5-4)$$

同理, $E_y - H_x$ 之间的相干度为:

$$Coh(E_y, H_x) = \frac{|E_y(f)H_x^*(f)|^2}{[E_y(f)E_y^*(f)][H_x(f)H_x^*(f)]} \quad (5-5)$$

在对 EH4 系统电磁测深的电磁信号进行相干度计算时发现, 如果只对电磁信号的一个采样时间序列进行功率谱估计, 再计算其相干度, 得出的结果是在所有频点上恒为 1, 如图 5-2。产生这种结果的原因是在估计功率谱时, 如果只对连续信号的一个离散样本序列进行功率谱估计, 从统计学的观点来看, 这个功率谱估计的可靠性不好, 信赖度不高。当然通过此功率谱来计算的相干度自然是不正确的。

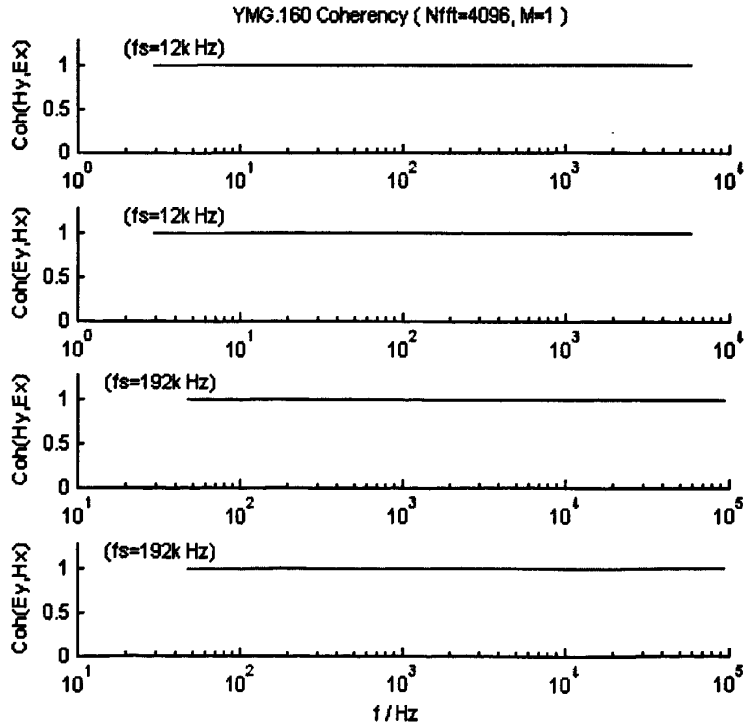


图 5-2 单段时间序列的相干度曲线

第二章提出在估计功率谱时，必须作总体平滑和频率平滑，以便把随机误差减少到可接受的水平。而在用所得到的功率谱密度估计相干度时，总倾向于推迟谱密度方面的频率平滑运算，而希望以相干度的值作为阈值来进行平滑运算^[34]。所以为提高功率谱及相干度估计的可靠性，必须根据多个连续采样的时间序列的平均功率谱来估算来计算其相干度。所以相干度的计算方法应该修改成如图 5-3 所示。图 5-4 为分别采用 3 段时间序列和 18 段时间序列参与计算求得的相干度曲线，可见样本序列数目对相干度的计算会有影响。根据统计学原理，样本数越多，其统计功率谱值对随机误差抑制越好，自然根据功率谱计算得到的相干度也越接近真值。但实际中为提高工作效率，不可能无限制采样。而且当样本数达到一定数目之后，再增加采样数，对计算结果影响并不大，见图 5-5，18 段时间序列和 24 段时间序列参与计算求得的相干度几乎吻合。

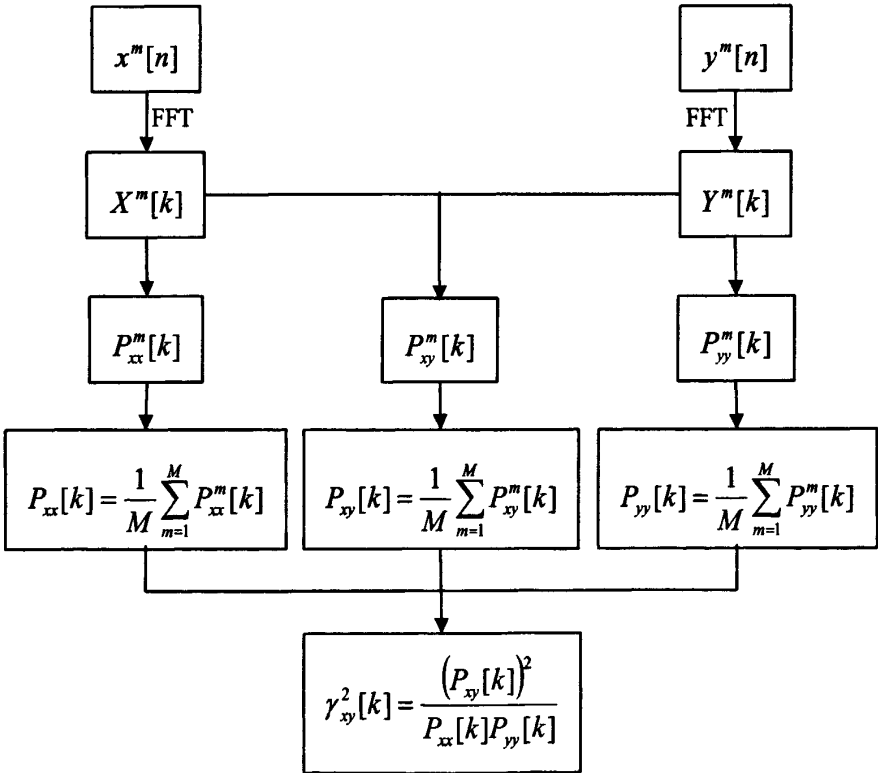


图 5-3 相干度计算方法

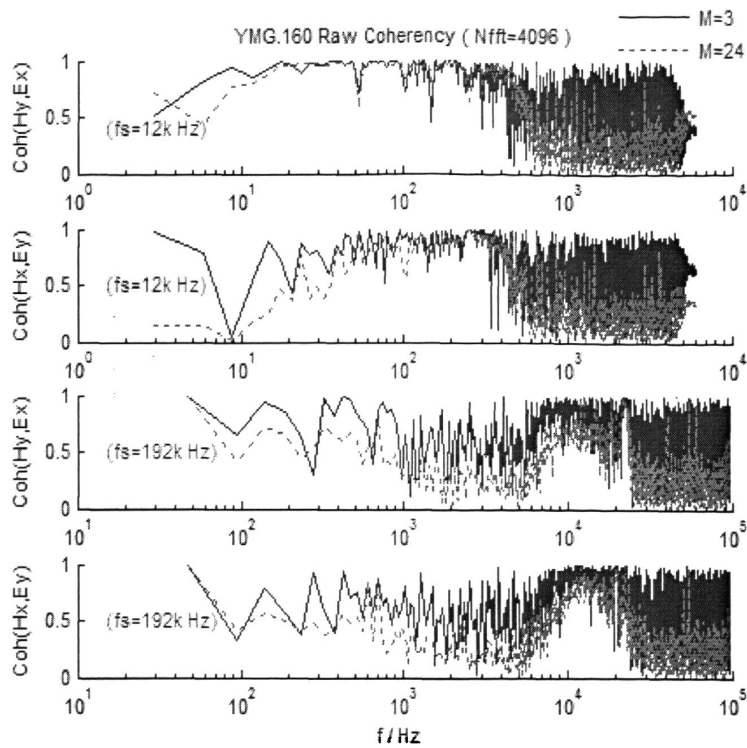


图 5-4 多个时间序列的相干度曲线

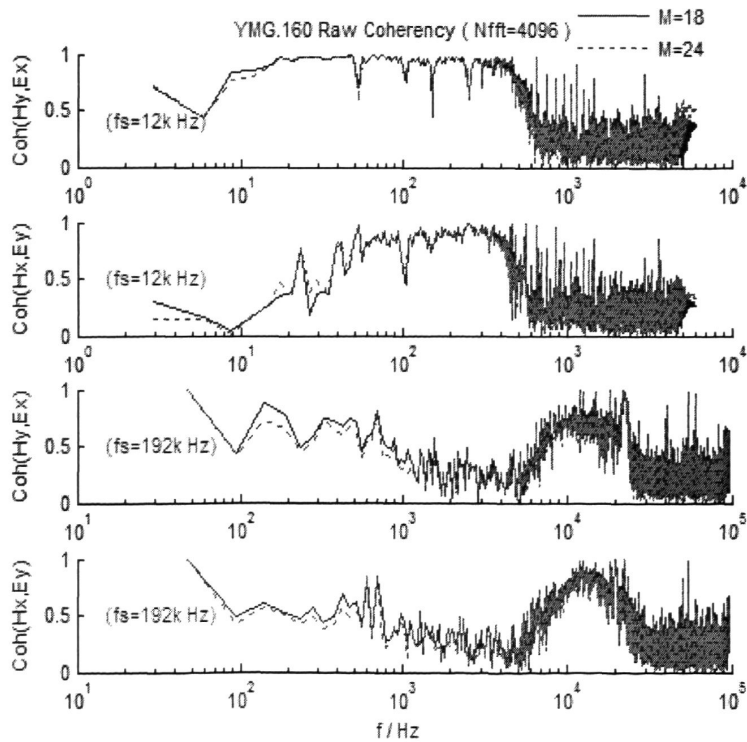


图 5-5 多个时间序列的相干度曲线

5.3 EH4 系统电磁测深信号的相干规律特征

要分析 EH4 系统电磁测深信号的相干度特征，就必须分析多个不同测点信号的相干度曲线，看它们是否具有一些共同特点。通过分析总结其普遍特点，作为我们进一步科学应用相干度控制数据质量时的依据。图 5-6 至图 5-17 分别为陕西雁门关测区、云南宁蒗某测区、凡口铅锌矿测区、内蒙敖汉某测区几个测点的相干度曲线。因篇幅有限，这里只列出这六个测点的 EH4 系统电磁测深高频模式下高、低频采样数据的相干度曲线，实际计算表明，一般情况下，其它测区的相干度曲线和这六个测点的曲线大致相同。

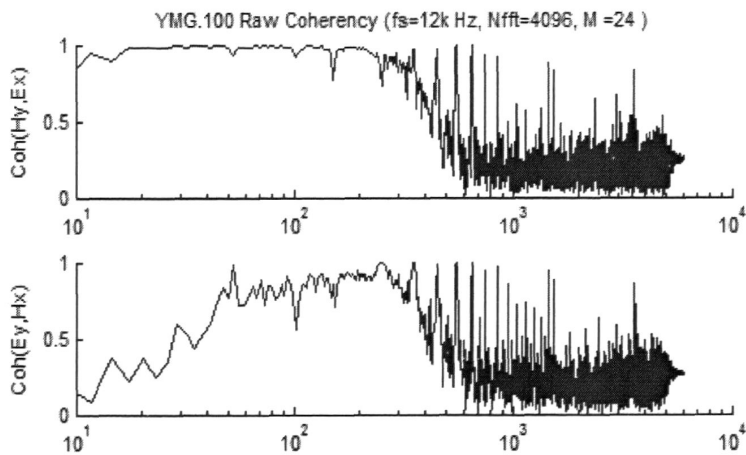


图 5-6 雁门关 100 号测点低频采样相干度曲线

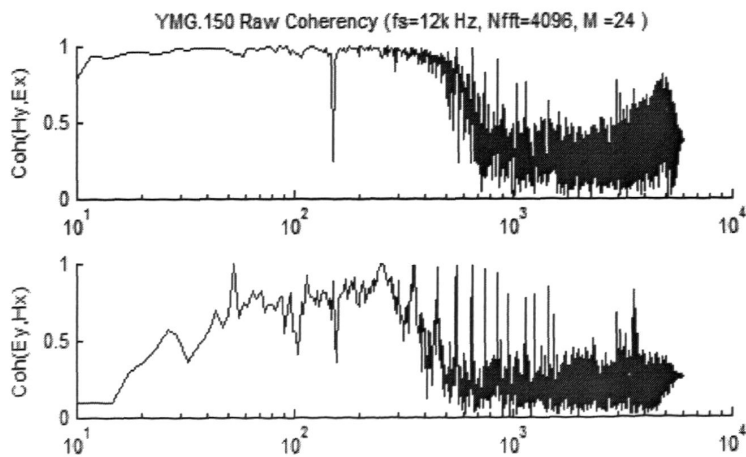


图 5-7 雁门关 150 号测点低频采样相干度曲线

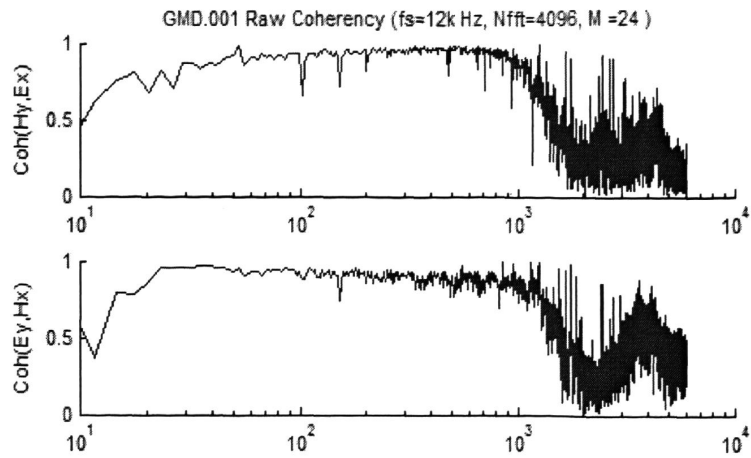


图 5-8 云南某测区 1 号测点低频采样相干度曲线

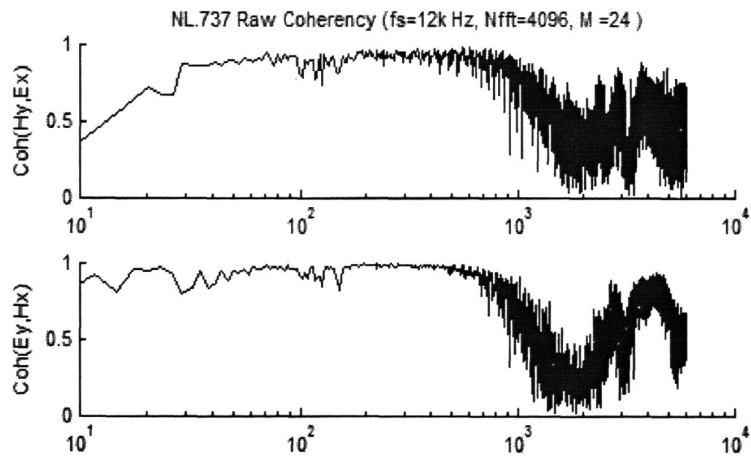


图 5-9 云南某测区 737 号测点低频采样相干度曲线

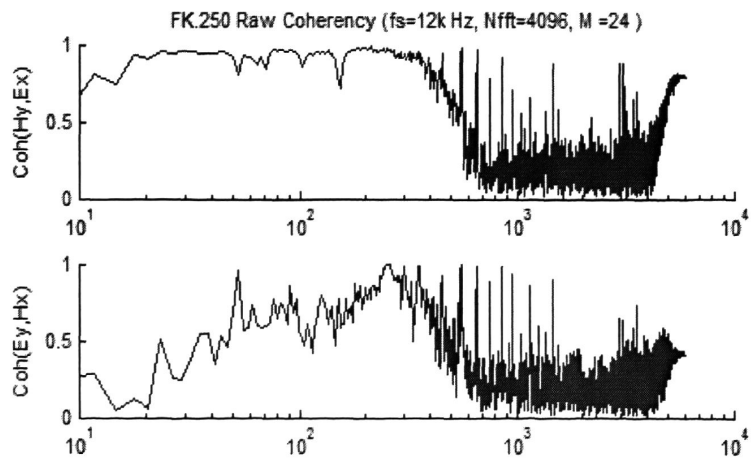


图 5-10 凡口测区 250 号测点低频采样相干度曲线

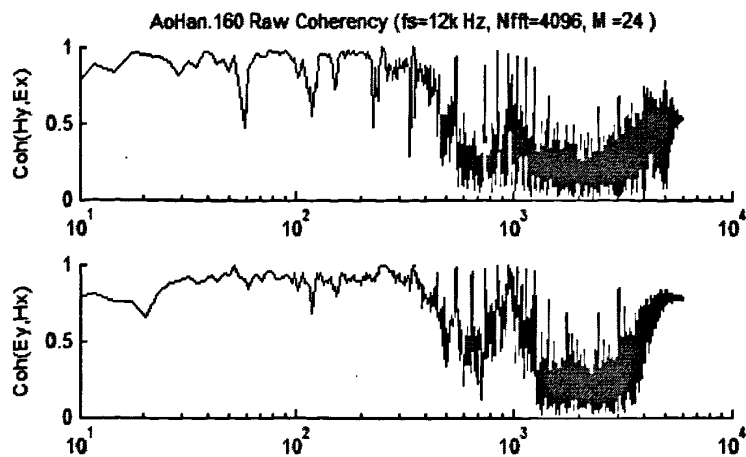


图 5-11 敖汉某测区 160 号测点低频采样相干度曲线

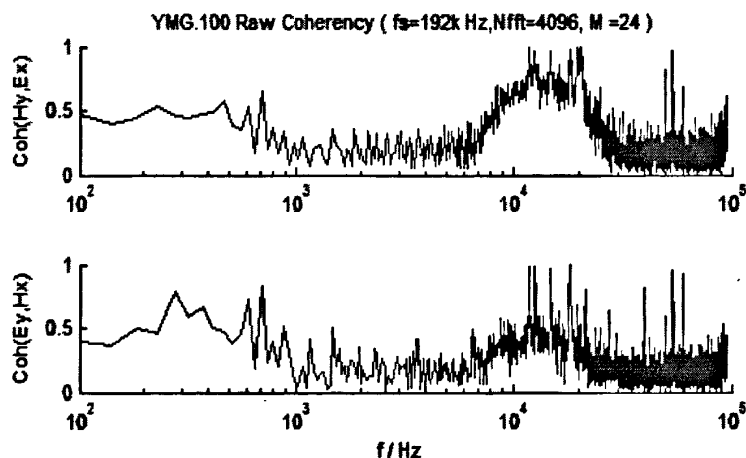


图 5-12 雁门关测区 100 号测点高频采样相干度曲线

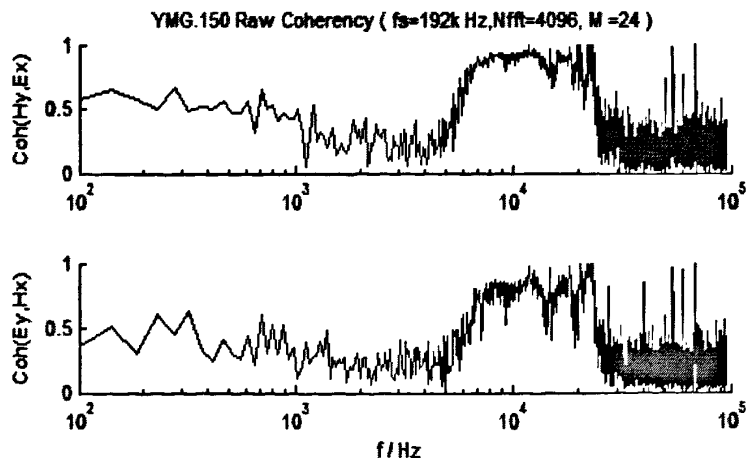


图 5-13 雁门关测区 150 号测点低频采样相干度曲线

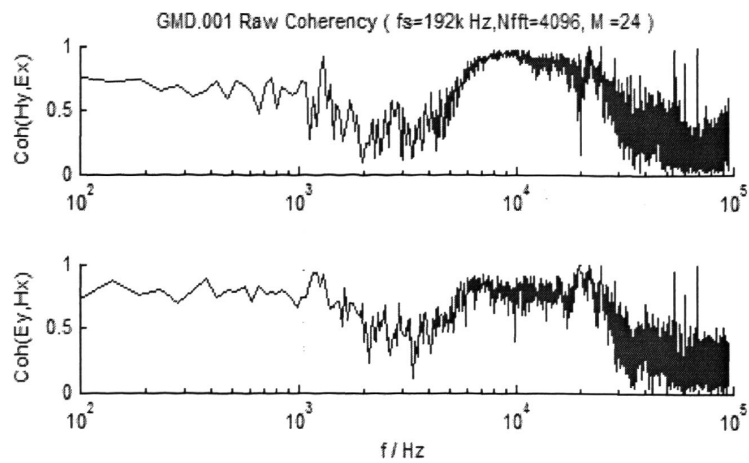


图 5-14 云南某测区 1 号测点高频采样相干度曲线

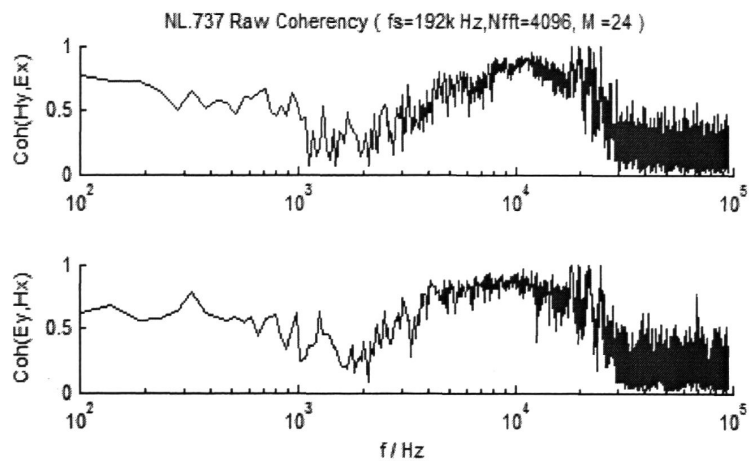


图 5-15 云南某测区 737 号测点高频采样相干度曲线

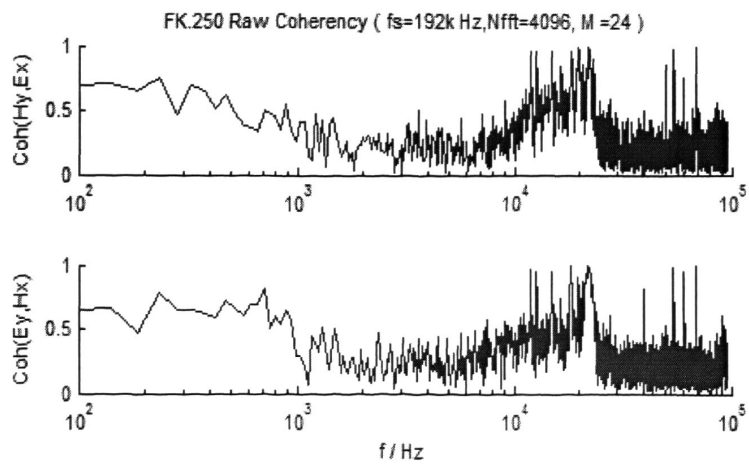


图 5-16 凡口测区 250 号测点高频采样相干度曲线

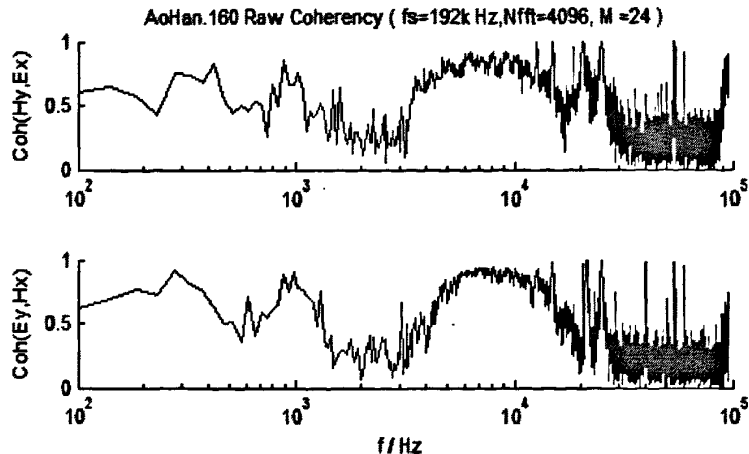


图 5-17 敖汉某测区 160 号测点高频采样相干度曲线

通过观察几个不同测区的 EH4 系统高频模式电磁测深信号的相干度曲线，总结其普遍规律如下：

- (1) 对于低频采样 ($f_s=12\text{K Hz}$) 数据：其相干度在有效目标频段 ($10\text{Hz}\sim 1\text{KHz}$) 总体上较高，很好地表明了两组正交分量 E_x-H_y ， E_x-H_y 电场和磁场之间的线性关系；靠近 1KHz 时相干度呈下降趋势；当频率大于 1KHz 时，其相干度急剧下降。分析其原因有二：一是 1KHz 附件频段大地电磁信号相对微弱；二是由于低频采样时的有效目标频段不超过 1KHz ，采样时采用了低通滤波，使得 1KHz 以上信号损失而引起的。
- (2) 对于高频采样 ($f_s=192\text{K Hz}$) 数据：其相干度在有效目标频段 ($750\text{K Hz}\sim 100\text{K Hz}$) 大体上可以分三段描述：在 ($750\text{ Hz}\sim 5\text{K Hz}$) 频段内相干度曲线出现低谷，其原因是该频段的大地电磁信号很弱，信噪比低；($5\text{K Hz}\sim 50\text{K Hz}$) 频段内相干度总体偏高；($50\text{K Hz}\sim 100\text{K Hz}$) 相干度又急剧下降，然后在一个较低的值附近振荡。相干度在高频段下降的原因是由于对同一数据资料段而言，频率越高，相干度越低造成的。再与低频采样信号的相干度曲线比较，高频采样的相干度总体都偏低，这是由于高频段信号较弱，且受地表不均匀体影响较严重而造成的。
- (3) 无论是高频采样还是低频采样，其相干度曲线中都有出现突变的极值。而对于观测的随机信号而言，在没有突发的噪声干扰的情况下，信号的功率谱一般是平稳变化的，根据功率谱计算得到的相干度谱曲线也应该是平稳变化的，此时如果出现极值（一般是极大值）则可以认为是相干度很高的干扰噪声引起的。具体分析见图 5-18， 5-19。

图 5-18 为凡口 280 号测点的原始相干度谱曲线及其功率谱曲线图。可见，相干度曲线在 50Hz 及其奇次谐波频率上出现相干度极值。明显这是由于工频干扰引起的。其中在 50Hz，100Hz，150Hz 频点处的极小值是因为采样时的硬件陷波使得两信号损失了相干性。而在 Hy-Ex 方向上 250Hz，300Hz，350Hz，400Hz 频点处的极小值是由于两相关信号受工频干扰程度相差较大引起的，一般都是电场信号比磁场信号受干扰严重。而 400Hz-1000Hz 频段的奇次谐波处相应的相干度及其功率谱都出现极大值。说明 50Hz 的高次谐波对观测信号构成了相关干扰。

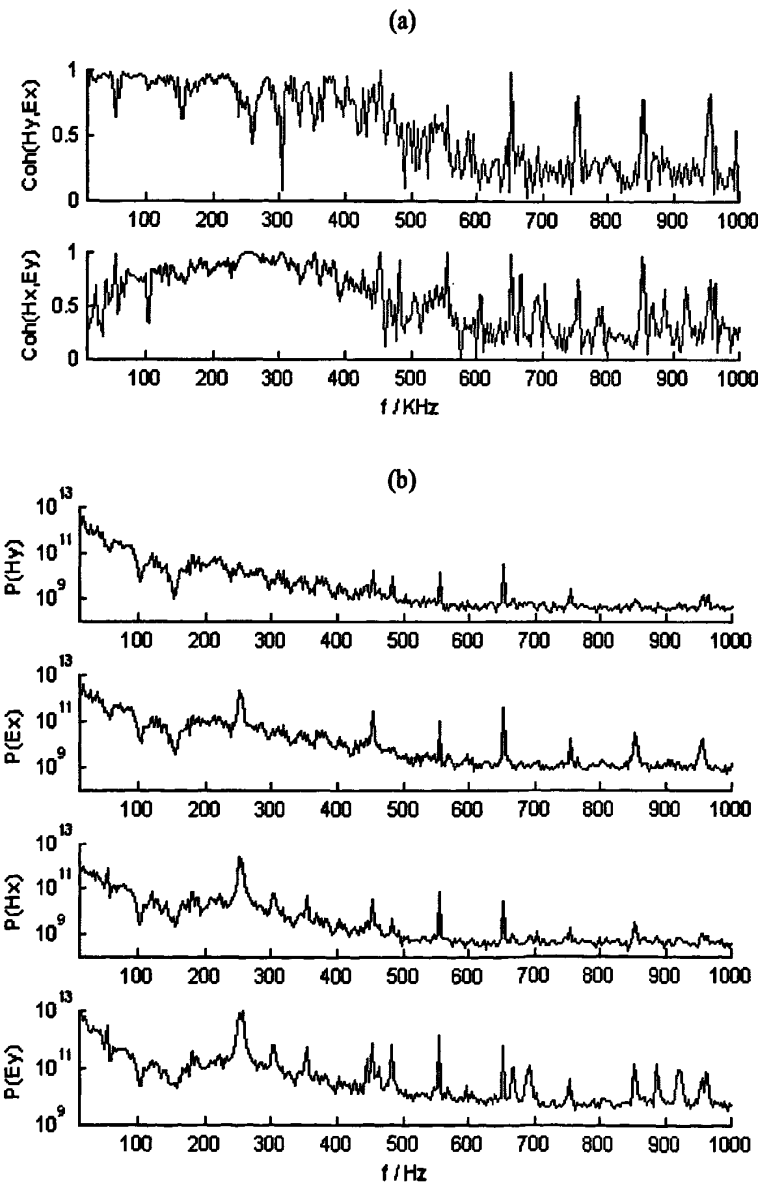


图 5-18 凡口测区 280 号测点相干度曲线 (a) 及其功率谱 (b)

再取高频段采样的有效目标频段中的一段(10KHz-100KHz)来观察。图 5-19 (a) 为凡口铅锌矿区 280 号测点的原始相干度曲线, 可见, 在 10KHz-25KHz 段及 50KHz-70KHz 段出现趋近于 1 的相干度极大值, 相应的, 在其信号原始功率谱图上对应的频点上出现尖峰跳变的极大值。因为在没有噪声干扰的情况下, 信号应该是平稳变化的, 所以可以认为出现的极大尖峰值是由相干度很高的干扰噪声引起的。

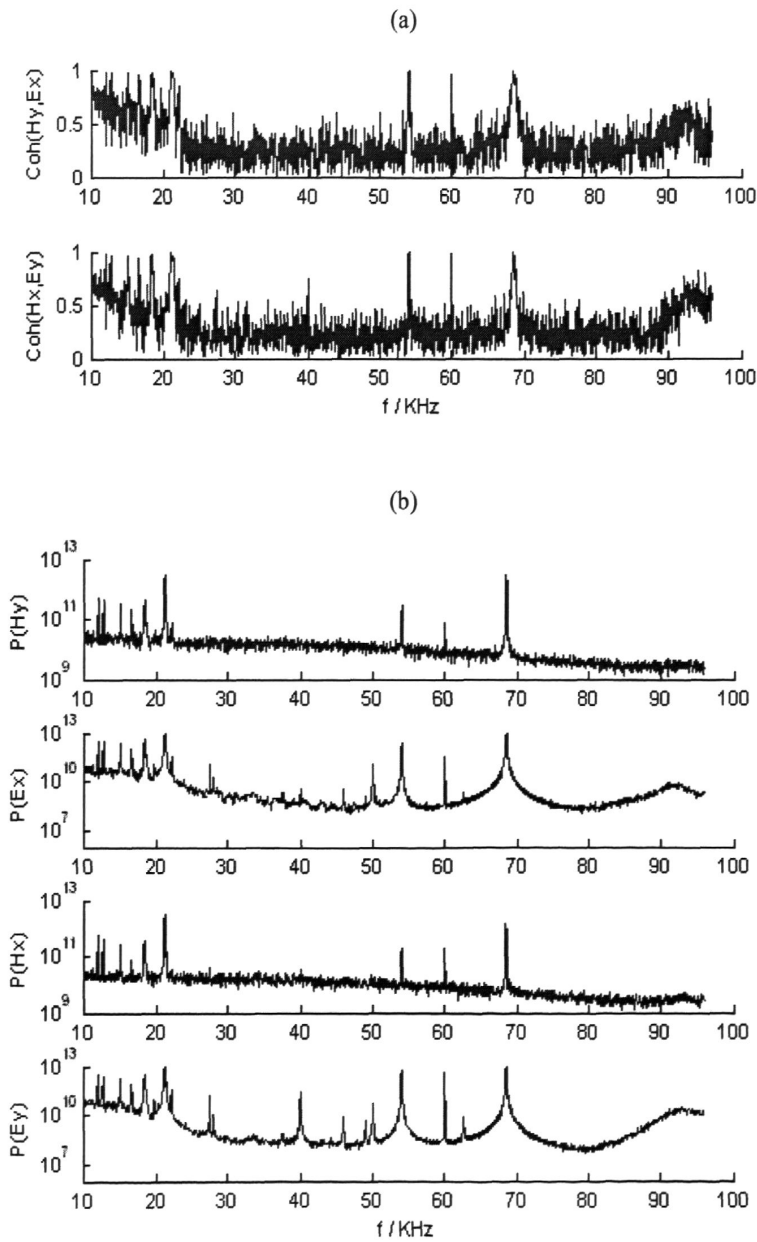


图 5-19 凡口测区 280 号测点高频段相干度曲线 (a) 及其功率谱 (b)

特别的，当参与计算相干度的时间序列中包含尖峰脉冲类非平稳干扰噪声时，如图 5-20(a)所示，此时计算得到的相干度曲线将会出现较大的值。如图 5-20(b)所示，在 $E_y - H_x$ 方向，有尖峰脉冲序列参与计算得到的相干度明显高于去除尖峰序列后计算的结果。这是因为尖峰脉冲序列同时影响 E_y, H_x 两通道，相干度很高。不过因为尖峰脉冲序列的 FFT 频谱是均匀幅值谱，掩盖了非脉冲信号的频谱信息，所以据此功率谱计算的相干度信息也是不准确的。所以一般情况下，我们把此类尖峰脉冲认为是干扰信号，必须在数据预处理中剔除。

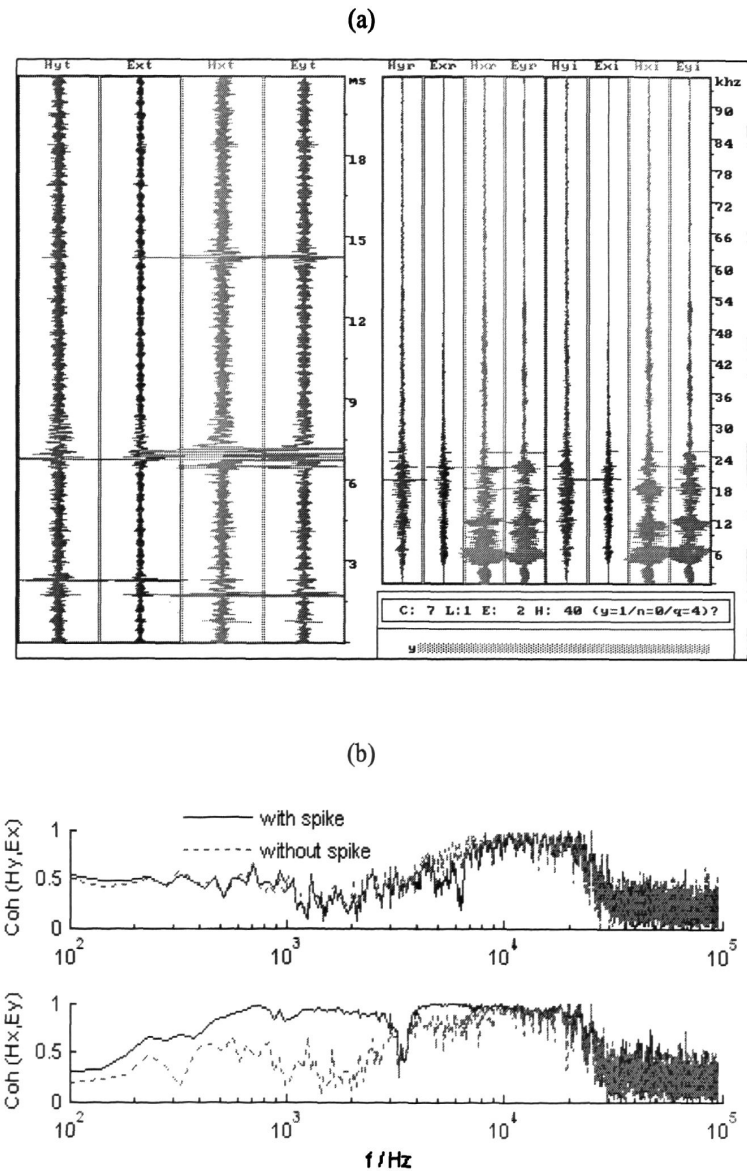


图 5-20 尖峰脉冲序列信号 (a) 的相干度曲线 (b)

5.4 EH4 系统中相干度控制噪声的方法与改进

EH4 系统电磁测深系统的自带数据处理软件 IMAGEM 在数据处理中频率平滑功率谱和视电阻率及阻抗张量时通过设置相关度阈值来控制数据质量。它应用相干度的基础是默认相干度越大, 信噪比越高, 因而选取高于相干度阈值的频点来参与平滑计算。而且在一个目标频段只用一个相干度阈值。通过研究 EH4 系统电磁测深数据的相干度特征, 我们知道当两通道信号受到相干度很高的噪声影响时, 计算的相干度表现出高值。因此, 设置相干度阈值时, 必须根据情况设置阈值限, 其中高阈值限制相关噪声, 低阈值限制不相关噪声。EH4 系统电磁测深数据的相干度特征还表明相同的数据资料在不同的频段呈现不同的相干度, 因此, 若要保证有足够多的数据参与平滑计算的话, 就必须在不同的目标频段采用不同的相干度阈值才更科学。

5.4.1 相干度阈值的确定

由上文的分析可知, 利用相干度抑制噪声的关键是确定高、低阈值。因为相干度的计算值与参与功率谱平均的信号段数及信号段的长度有关, 所以相干度是一个具有统计意义的估算值。根据统计学理论, 据经验性研究表明, 以自由度 $n \geq 20$ 的谱密度估计为基础, $0.35 \leq \gamma_{xy}^2 \leq 0.95$ 范围内相干函数的估计, 可以用下述转换项来估算:

$$\omega(f) = \frac{1}{2} \ln \left[\frac{1 + \hat{\gamma}_{xy}(f)}{1 - \hat{\gamma}_{xy}(f)} \right] = \tanh^{-1} \hat{\gamma}_{xy}(f) \quad (5-6)$$

这里 $\omega(f)$ 服从均值和方差分别为

$$\mu_{\omega}(f) = (n-2)^{-1} + \tanh^{-1} \gamma_{xy}(f) \quad (5-7)$$

$$\sigma_{\omega}^2 = (n-2)^{-1}, \quad n = 2B_e T \quad (5-8)$$

的近似正态分布。

据概率分布统计原理, 以估计 $\hat{\gamma}_{xy}(f)$ 为基础的相干函数 $\gamma_{xy}^2(f)$ 的 $(1-a)$ 置信区间, 可以建立如下。首先因为 $\omega(f)$ 服从正态分布, 所以有:

$$prob\left[z_{1-a/2} < \frac{\omega(f) - \mu_{\omega}(f)}{\sigma_{\omega}} \leq z_a\right] = 1 - a \tag{5-9}$$

其中 z_a 是标准化正态分布的 $100a$ 百分比点。在式 (5-9) 中可用式 (5-7) 代替 $\mu_{\omega}(f)$ ，调整后，得 $(1-a)$ 置信区间为：

$$\left[\tanh\{\omega(f) - (n-2)^{-1} - \sigma_{\omega} z_{a/2}\} < \gamma_{xy} \leq \tanh\{\omega(f) - (n-2)^{-1} + \sigma_{\omega} z_{a/2}\}\right] \tag{5-10}$$

上述结果给出的 $\gamma_{xy}(f)$ 的 $(1-a)$ 置信区间，是 n ， $\hat{\gamma}_{xy}(f)$ ，和 a 的函数。 $\gamma_{xy}^2(f)$ 的置信限是 $\gamma_{xy}(f)$ 相应限的平方。对应到 EH4 系统电磁测深数据处理中相干度的估计时，各参数分别对应如下：

- 自由度 n 对应于 2 倍参与功率谱平均的数据段数^[52] (section)，即 $n = 2M$ ；
- $\hat{\gamma}_{xy}(f)$ 对应于测量值，一般根据实测数据分频段取其经验值；
- a 一般取 1%，2.5%，5%。

表 5-1 是自由度 $n=48$ (24 段采样时间序列) 时， $\hat{\gamma}_{xy}(f)$ 的 97.5% $(1-a)$ 的置信限 (considerable interval)。只有相干度满足在置信限范围内的频点才能参与功率谱平滑计算。

表 5-1 不同相干度的置信限

a=2.5% n=48	$\hat{\gamma}_{xy}^2(f)$	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65
置信限	上限	0.9015	0.808	0.7195	0.636	0.5572	0.4833	0.4141
	下限	0.9727	0.9447	0.9161	0.8867	0.8564	0.8252	0.7931
a=2.5% n=48	$\hat{\gamma}_{xy}^2(f)$	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.35	
置信限	上限	0.3497	0.29	0.2351	0.1851	0.1401	0.1004	
	下限	0.7599	0.7255	0.6898	0.6526	0.6137	0.5727	

5.4.2 相干度控制噪声的应用

下面利用相干度阈值来控制噪声，以凡口 280 号测点的高频采样数据处理为例。首先根据其相干度-频率曲线特点 (图 5-21)，确定频段 (25K Hz-100KHz) 相干度处于一个数值级别，这里取 $\hat{\gamma}_{xy}^2(f)=0.35$ ，根据表 5-1 查得其置信限为 $(0.1004 < \gamma_{xy}^2 \leq 0.5727)$ ，即低阈值为 0.1004，高阈值为 0.5727。其它频段处

理方法类似。然后根据相干度阈值对这一频段的功率谱进行平滑计算,如图5-22,可见尖峰值被压制,相应的其标量视电阻率结果见图 5-23,图 5-24,可见通过设置相干度阈值后,标量视电阻率和相位的畸变值被很好地压制了,提高了数据处理质量。

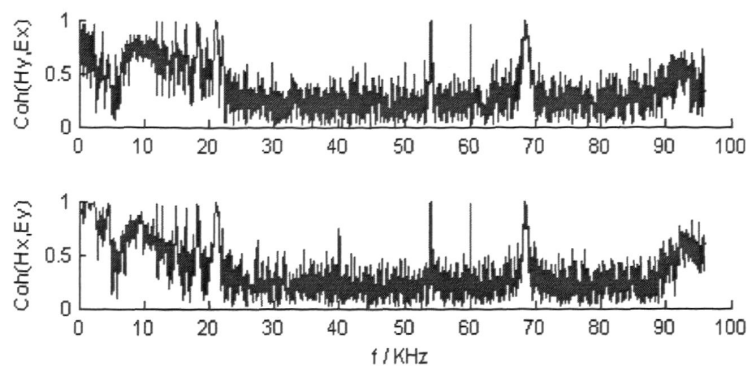


图 5-21 相干度曲线图

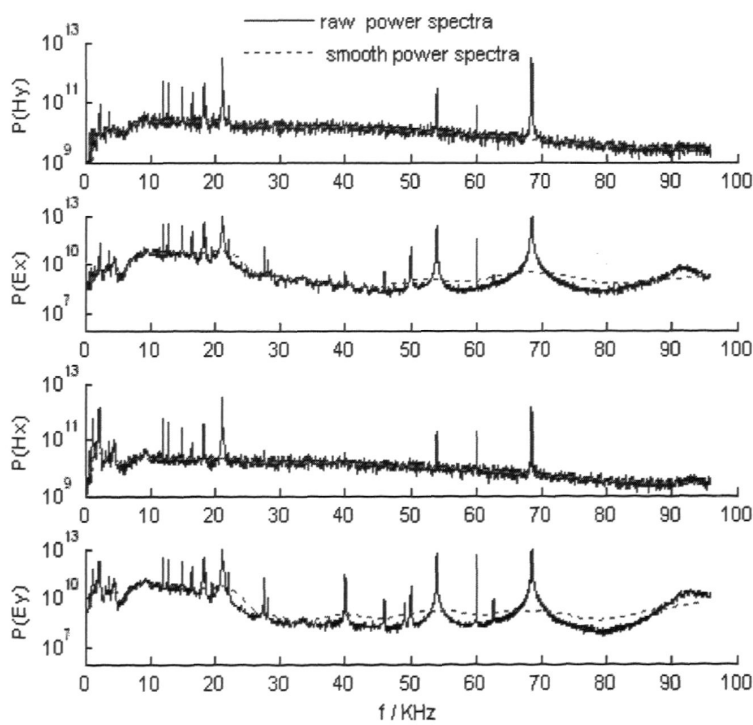


图 5-22 通过相干度置信限平滑功率谱图

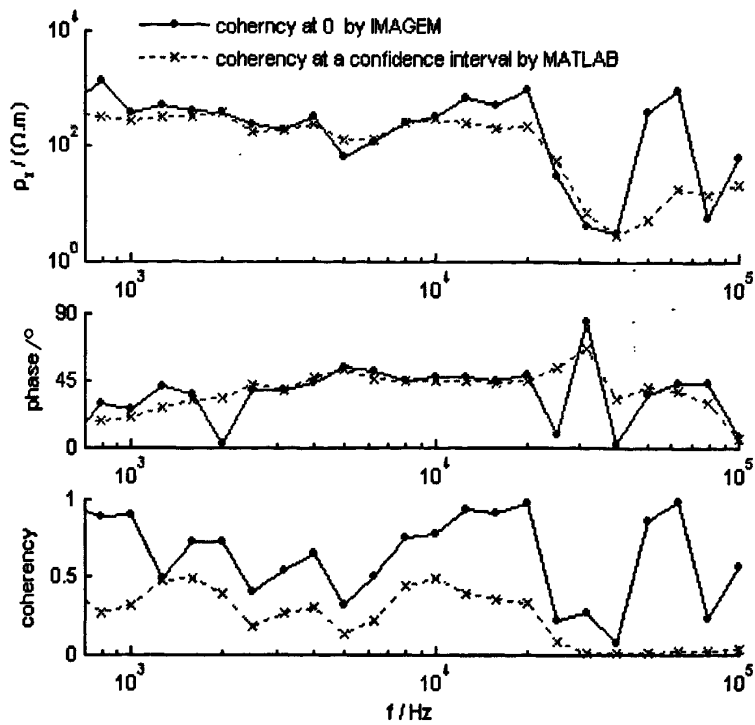


图 5-23 通过相干度置信限计算的 x 方向标量视电阻率及相位结果

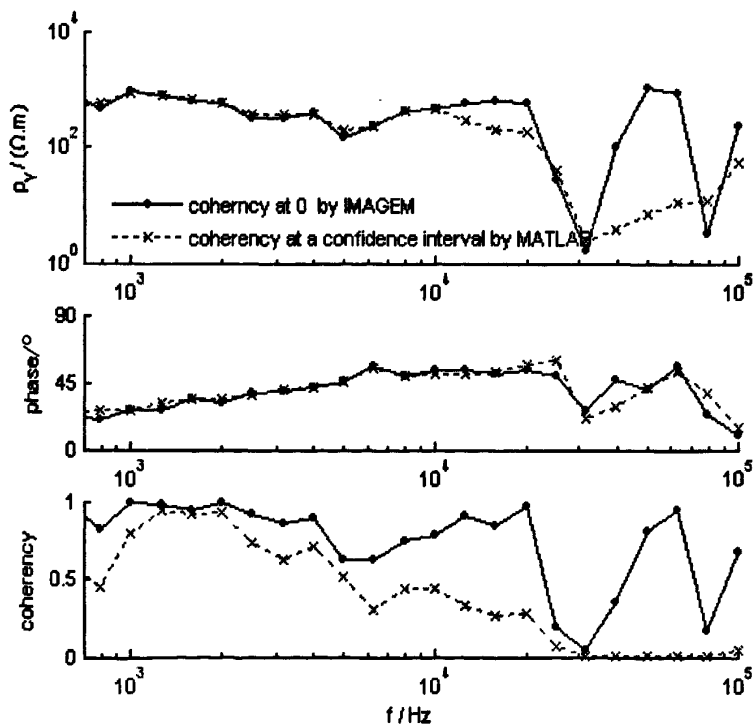


图 5-24 通过相干度置信限计算的 y 方向标量视电阻率及相位结果

现将利用相干度置信限控制噪声的方法应用到凡口铅锌矿 EH4 系统电磁测深一段剖面的数据处理中，分析其实用效果。

凡口铅锌矿位于广东省韶关市北东，矿区出露寒武系、泥盆系、石炭系、二叠系等地层，主要岩性为灰岩和碎屑岩。矿区构造复杂，褶皱、断裂构造发育。矿体产于一定层位，并明显受断裂构造控制^[53]。2006 年曾在该区外围进行了比例尺为 1:10000 的 EH4 大地电磁测深勘探，主要地质任务是有利成矿的断裂等构造。由于测线位于矿区内，存在各种复杂的人文干扰及地质噪声，数据处理效果不理想。现取第 228 测线一段剖面的实测数据进行处理，表明本章介绍的利用相干度置信限控制数据质量的有效性。如图 5-25 所示，(a) 为根据 IMAGEM 计算结果成的断面图，(b) 为根据利用相干度置信限控制数据质量后的计算结果所成的断面图。对比二者可以看出，两者大体趋势一致，都能反映出 F4，F5 断层，但是明显的经过相干度置信限控制后，数据相对平滑很多，浅部的局部不均匀体得到了控制，数据质量得到了提高。

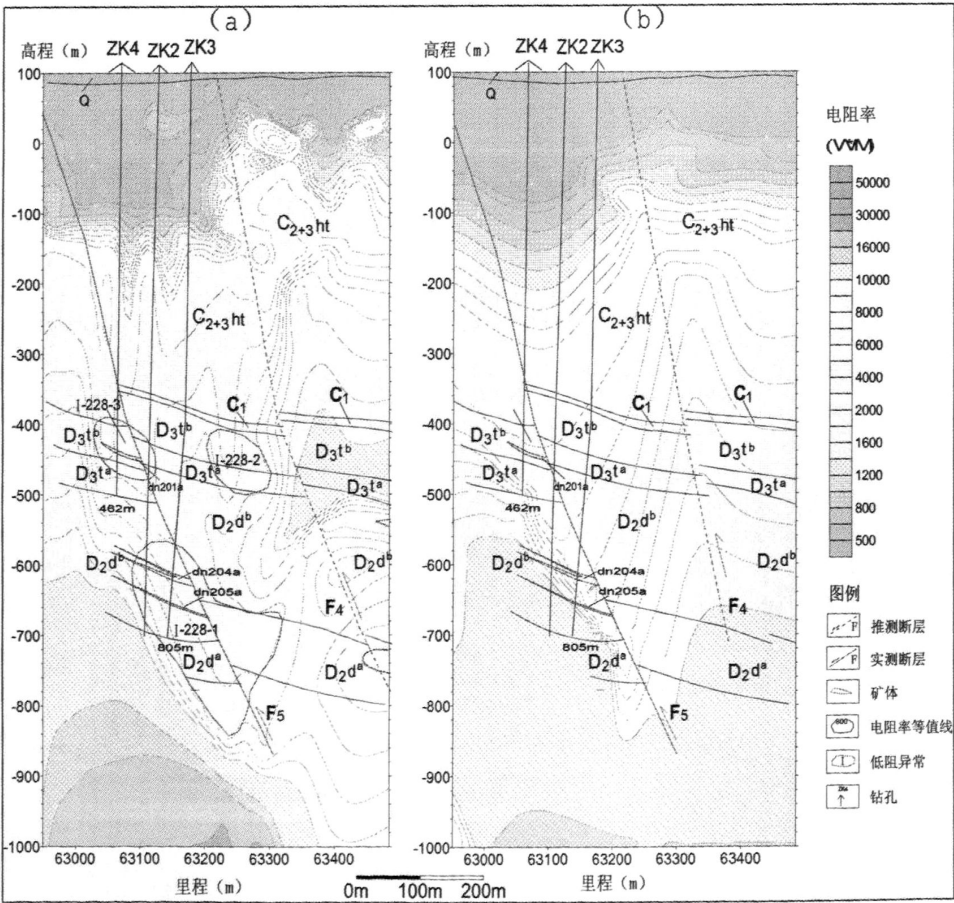


图 5-25 凡口铅锌矿测区 228 线 EH-4 电磁测深二维反演剖面图
(a) IMAGEM 计算结果成图；(b) 利用相干度置信限计算结果成图

5.6 本章小结

本章从相干度的计算方法入手，计算并分析了 EH4 系统电磁测深电磁场信号的相干规律；依据统计学上的置信区间，确定高低两个相干度阈值来分别控制相关噪声和不相关噪声。最后通过实例应用，表明了方法的有效性。

第六章 结论与建议

本论文研究和开发 EH4 系统电磁测深数据的卡尼亚电阻率算法、实用噪声消除方法以及信号检测方法等基础实用技术。总结全文有如下研究成果：

1. 实现 EH4 数据处理的由实测时间序列资料转换为卡尼亚视电阻率及阻抗张量的全过程。根据大地电磁测深的最小二乘法估算视电阻率及阻抗张量的基本理论，推导出 EH4 系统电磁测深数据处理的基本思路；具体分析并实现了 EH4 系统电磁测深数据处理的整个过程，主要包括频谱变换，功率谱估算以及视电阻率、阻抗张量估算的基本算法。
2. 改进常规 EH4 数据处理的不足之处。针对常规 EH4 数据处理中功率谱平滑精度不高的不足提出采用 parzen 加权平滑窗对功率谱进行平滑，以限制飞点噪声的影响范围；针对目标频点频率分辨率不够高这一不足提出通过加密标定文件，提高标定精度，以实现任意目标频点信息提取技术。
3. 改进对工频干扰的陷波滤波技术。针对 EH4 系统的硬件陷波和数字陷波只对 50Hz, 100Hz, 150Hz 进行陷波，不对三次以上高次谐波进行压制的规律，提出通过采用在工频影响范围频段上设置 0 权值的改进 parzen 窗对功率谱进行频率平滑的方法来更有效地压制工频干扰的各次谐波，以更有效地消除工频干扰。
4. 引进信号平稳性检测技术。EH4 系统电磁测深高频模式下的观测数据在无干扰情况下一般是平稳的，其采样时间序列数据的方差是平稳变化的，据此采用基于统计学上的非参数检验方法——轮次检验采样数据的方差序列，有效地识别出非平稳干扰序列，实现自动筛选高质量采样数据的技术。
5. 完善相干度对数据质量的控制技术。EH4 系统电磁测深观测数据同时受到相关和不相关噪声的影响，据此采用低相干度阈值抑制不相关噪声，采用高相干度阈值控制相关噪声；由于相干度受统计功率谱估算精度的影响，其高、低两个相干度阈值通过采用统计学上的置信区间来确定。

本论文主要研究的是 EH4 系统高频模式下的数据处理过程，对其他各种大地电磁测深数据的处理有一定的借鉴意义。

本论文不足之处及后续工作建议：

1. 本文采用的是基于 FFT 频谱变换的传统功率谱估计方法，这对于非线性、

非平稳、非最小相位、非高斯分布的大地电磁信号而言其功率谱估计存在一定的缺陷，建议采用更先进的功率谱估计方法，提高功率谱估计精度。

2. 通过加密标定文件提高功率谱标定精度将导致计算量的增大和计算时间的延长。
3. 对工频干扰采用改进的在各次谐波附近频段上进行陷波滤波能在一定程度上压制工频干扰，但是当工频干扰异常严重和复杂时，此陷波方法也无能为力，建议结合更先进的去噪技术使用。
4. 文中数据平稳性检测是基于高频采样时各时段数据的方差是平稳变化的规律之上的，而实际大地电磁信号复杂，不同采样频率下其平稳特征也有所变化，建议进一步研究低频率采样的信号的平稳性特点，完善信号平稳性检测机制。

参考文献

- [1] Cagniard L. Base theory of the magnetotelluric method of geophysical prospecting [J], *GeoPhysics*, 1953, 18, 605~635.
- [2] 赵国泽, 陈小斌, 汤吉. 中国地球电磁法新进展和发展趋势[J]. *地球物理学进展*, 2007, 22 (4): 1171~1180
- [3] 汤井田, 何继善. 可控源音频大地电磁法及其应用[M]. 中南大学出版社, 2005.
- [4] A.A. 考夫曼, 凯勒. 大地电磁测深法[M]. 地质出版社, 1987
- [5] 杨长福, 徐世浙. 国外大地电磁研究现状[J]. *物探与化探*, 2005, 29(3): 246~247
- [6] 刘国栋. 电磁法及电法仪器的新进展和应用[J]. *石油地球物理勘探*, 2004, 39 (增刊), 46~51
- [7] 底青云, 王妙月, 石昆法等. V6 多功能系统及其在 CSAMT 勘查应用中的效果[J]. *地球物理学进展*, 2002, 17(4): 102~109
- [8] 郭文波, 王凯, 王善勋等. GDP-32 II 多功能电法仪在资源和工程勘察中的应用效果[J]. *矿产与地质*, 2004, 18(106): 287~590
- [9] 郭建强、武毅著. Stratagem EH-4 电导率成像系统简介及应用[J], *物探与化探*, 1998, 22(6): 458~464
- [10] 魏文博. 我国大地电磁测深新进展及瞻望[J]. *地球物理学进展*, 2002, 17 (2): 245~254
- [11] 刘国栋, 陈乐寿. 大地电磁测深法研究[M]. 地震出版社 1984
- [12] 石应俊, 刘国栋, 陈乐寿, 吴光耀, 王家映, 王光镗等. 大地电磁测深法教程[M]. 地震出版社 1985
- [13] 刘洋. 强工频干扰波的提取与消除方法. *石油物探*, 2003, 42(2): 154~159
- [14] 高少武, 周兴元, 蔡加铭. 时间域单频干扰波的压制[J]. *石油地球物理勘探*, 2001, 36(1): 51~55
- [15] 张建平, 李庆武, 张耀举. 瞬变电磁仪中消除 50 Hz 干扰的自适应滤波方法[J]. *测控技术*, 1999, 18(6): 67~68.
- [16] 杜丽冰. 改善 ECG 中 50 Hz 干扰的抑制性能[J]. *环境技术*, 1999(1): 8~10
- [17] EMI Electro-Magnetic Instruments, Inc, Operation Manual For Stratagem systems running IMAGEM Ver. 2.19, 2007
- [18] R.J. Banks. The effects of non-stationary noise on electromagnetic response estimates.
- [19] 王书明, 王家映. 大地电磁信号统计特征分析[J]. *地震学报*, 2004, 26 (6): 669~674
- [20] 王书明, 王家映. 关于大地电磁信号非最小相位性的讨论. *地球物理学进展*, 2004, 19(2): 216~221
- [21] 徐义贤, 王家映. 基于连续小波变化的大地电磁信号谱估计方法 (J), *地球物理学报*, 2000, 43, 676~683
- [22] D.O. Tradand J.M. Travassos, Wavelet filtering of magnetotelluric data[J], *Geophysics*, 2000, 65, 482-491

- [23] 严家斌.大地电磁信号处理理论及方法研究:[博士学位论文],长沙,中南大学,2003
- [24] 何兰芳,王绪本.应用小波分析分析方法提高 MT 资料信噪比[J].成都理工大学学报,1999,26(3):299~302
- [25] 王书明,王家映,高阶统计量在大地电磁测深数据处理中的应用研究[J].地球物理学报,2004,47(5):928~934
- [26] Nikias C L, Mendel J M. Signal Processing with higher-order spectra. IEEE Signal Processing Mag., 1993, 10(3):10-37
- [27] 王书明,王家映,高阶统计量在大地电磁测深数据处理中的应用研究[J].地球物理学报,2004,47(5):928~934
- [28] 汤井田,化希瑞,曹哲民等.Hilbert-Huang 变换与大地电磁噪声压制.地球物理学报,2008,51(2):603~610
- [29] Bradley Matthew Battista, Camelia Knapp. Application of the empirical mode decomposition and Hilbert-Huang transform to seismic reflection data. Geophysics, 2007,72(3): H29~H37
- [30] 石春香,罗奇峰,时程信号的 Hilbert-Huang 变换与小波分析[J],地震学报,2003,25(4):398~405
- [31] J.S.贝达特, A.G.皮尔索著.随机数据分析方法[M].凌福根译.国防工业出版社,1976
- [32] A.C.Baipa, I.M.Calus, J.A.Fairley, Statistical Methods for Engineers and Scientists, John Wiley & Sons, P.282, 1978.
- [33] 乔新愚,肖建红,郑术力,随机振动的描述方法及稳态检验[J].电子质量,2006,06:33~34
- [34] Kao, D.W. and Rankin, D., Enhancement to signal-to-noise ratio in Magnetotelluric data[J], Geophysics, 1977, Vol142, 103~110.
- [35] T.M.Gamble, W.M.Goubau, J.Clarke, Magnetotelluric Data analysis: Removal of Bias [J], Geophysics, 1978, Vol143, 1157~1169
- [36] Sutarno D, Vozoff K, Robust M. Estimation of magnetotelluric impedance tensors[J]. Expl. Geophys, 1989, 22:383~398.
- [37] Gamble T D, Goubau W M, Clarke J. Error analysis for remote reference magnetotelluric[J]. Geophysics, 1979, 44:959-968.
- [38] 林长佑,武玉霞,刘晓玲,大地电磁响应函数估算中改进的多道相关函数法及误差的综合评价[J],地球物理学报,1989,32,236~241,
- [39] Iliceto V and Santarato G. A new attempt at automatic data processing in magnetotellurics. Geoexploration 17(1), 19~32. 1978.
- [40] Jones A.G. and Jodicke H. Magnetotelluric transfer function estimation improvement by a coherence-based rejection technique. 54th SEG meeting, Atlanta, USA, Expanded Abstracts, 51~55. 1984
- [41] Chave A.D. and Thomson D.J. Some comments on magnetotelluric response function estimation. Journal of Geophysical Research 94, 14215~14225. 1989.
- [42] Egbert G.D. and Livelybrooks D.W. Single station magnetotelluric impedance estimation: coherence weighting and regression M-estimate. Geophysics 61, 964~970. 1996.
- [43] Foster, M.R. and Hermance, J.F. The Coefficient of coherence: Its estimation and

- use in Geophysical data processing. *Geophysics*, vol. 32, No 4, 743~760, 1978/1979.
- [44] 国家地震局地质研究所大地电磁测深组、武汉地质学院物探系石油电法组、石油部地球物理勘探局研究院电法组。估算张量阻抗的大地电磁测深资料处理方法 [A] 见:大地电磁测深[C].北京:地震出版社, 1981, 3~16.
- [45] 郑君里, 应启珩, 杨伟理编著。信号与系统。高等教育出版社[M], 2003:101~109.
- [46] 张贤达.现代信号处理[M].清华大学出版社,1999.
- [47] Metronix, PROCMT User's guide, 2007.
- [48] 席振铎, 董晨等。雁门关隧道 EH4 电磁测深勘察报告[R]。长沙: 中南大学, 2006.
- [49] 席振铎, 张道军等。宁蒗 EH4 电磁测深找矿报告[R]。长沙: 中南大学, 2006.
- [50] A Saucier, M Marchant, M Chouteau. A fast and accurate frequency estimation method for canceling harmonic noise in geophysical records. *Geophysics*, 71 (1), 7~18, 2006.
- [51] 黄文梅, 熊桂林, 杨勇。信号分析与处理: matlab 语言及应用[M].国防科技大学出版社.长沙.2000.
- [52] G. C. Carter, C. H. Knapp, and A. H. Nuttall. Estimation of the magnitude squared coherence function via overlapped fast Fourier transform processing," *IEEE Trans. Audio Electroacoust.* vol. AU-21(4), 337~344, 1973.
- [53] 席振铎, 张道军等。凡口 EH-4 电磁测深找矿报告[R]。长沙: 中南大学, 2006.

致 谢

时光飞逝，三年硕士研究生生活即将接近尾声。三年来，我的师长，朋友，亲人及同学们一直在关心我，鼓励我，助我成长和进步。借此机会，向大家表达我的感激之情。

衷心感谢敬爱的席振铎导师在我读研期间给予的悉心指导和亲切关怀。席老师待人宽厚，治学严谨，工作干练，给我们树立了良好的为人和治学典范，使我们受益匪浅。三年来，席老师对我的课业学习、论文选题、以及论文各个阶段的研究工作及撰写工作都给予了不可或缺的指导；给我提供专业实践机会，锻炼我的工作能力；在生活上，及时帮我排忧解难，使我得以安心学习做研究。在此，谨对席老师表示深深的敬意和衷心的感谢！

衷心感谢物探所戴前伟老师、柳建新老师、汤井田老师、熊章强老师、朱德兵老师、朱自强老师、严家斌老师、强建科老师、熊彬老师、周竹生老师，陈儒军老师等的辛勤授课和专业指导。

特别感谢王鹤老师对我论文工作的极大帮助和姐姐一般的关心我；感谢梅小明老师对论文写作的指导；感谢同门的刘剑师兄、侯海涛、周胜、徐培渊、吴娟在论文研究和撰写过程中提供帮助和建议；感谢冯万杰，陈兴鹏，李瑞雪的帮助和支持。

非常感谢宋刚、张道军、薛军平，化希瑞几位师兄的指导和帮助。

感谢一起生活的姐妹们的关心和陪伴。感谢刘瑛姐、韩瑞梅，吴娟，平利姣、仇洁婷几个好姐妹，让我充分感受到友情的温暖。

感谢亲人们的支持和帮助。亲人一直是我最大的支持后盾，谢谢我挚爱的亲人，给我克服困难，不断前行的勇气和力量。

最后感谢一起在中南的泰和老乡们的支持和帮助，感谢班上同学们的支持和帮助。

很庆幸很感激，一路走来，总有那么多关心，支持和帮助我的人，愿所有人一生平安幸福！

攻读学位期间主要研究成果

一、公开发表或已投论文：

- [1] 席振铎, 刘剑, 龙霞等. 瞬变电磁法三分量测量研究. 中南大学学报, 2010, 41(1), 272~276.
- [2] 席振铎, 龙霞, 董晨等. EH-4 系统中工频干扰的处理与改进. 地球物理学进展, 已收录。

二、攻读硕士学位期间参加的科研、生产工作

- [1] 2008. 8 月浙江丽水金温铁路 EH4 铁路隧道地质勘查研究。
- [2] EH-4 电磁测深技术的研究与软件开发。